

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



QUẢN LÝ FORUM SINH VIÊN

Lớp học phần: SE104.Q28

GVHD: ThS. Đỗ Văn Tiến

Sinh viên thực hiện:

Đoàn Hữu Gia Bình	24520192
Nguyễn Thái Bảo	24520173
Võ Hoài Chiêu	24520220

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Mục lục

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	6
1.1. Lý do chọn đề tài	6
1.1.1. Bối cảnh thực tiễn	6
1.1.2. Lý do chọn đề tài	6
1.2. Mục tiêu	7
1.3. Phạm vi thực hiện	7
1.3.1. Phạm vi người dùng	7
1.3.2. Phạm vi nền tảng và công nghệ	8
1.3.3. Phạm vi chức năng	8
1.3.4. Giới hạn của đề tài	8
CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	9
2.1. Kiến trúc công nghệ tổng quan	9
2.2. Frontend	9
2.3. Backend	10
2.4. Cơ sở dữ liệu	10
2.5. Xác thực và phân quyền	11
2.6. Công cụ phát triển	11
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	13
3.1. Yêu cầu chức năng	13
3.1.1. Danh sách nghiệp vụ	13
3.1.2. Biểu mẫu và quy định	15
3.2. Yêu cầu phi chức năng	21
3.2.1. Hiệu năng	21
3.2.2. Bảo mật	21
3.2.3. Tiện dụng	22
3.2.4. Tương thích và triển khai	22
3.3. Phân tích trách nhiệm	23
3.4. Tổng kết yêu cầu	24
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG ...	25
4.1. Tác nhân hệ thống	25
4.2. Sơ đồ Use Case	26
4.2.1. Use Case tổng quan	26
4.2.2. Use Case theo nhóm	27
4.3. Kiến trúc hệ thống	30
4.4. Đặc tả luồng xử lý và DFD	32
4.4.1. Nhóm quản lý xác thực	32

4.4.2. Nhóm quản lý bài viết	35
4.4.3. Nhóm quản lý bảng tin	39
4.4.4. Nhóm quản lý tương tác	42
4.4.5. Nhóm quản lý hồ sơ và xã hội	46
4.4.6. Nhóm quản trị hệ thống	48
4.5. Các sơ đồ mô hình hóa bổ sung	51
4.5.1. Sequence Diagram	51
4.5.2. Collaboration Diagram	54
4.5.3. State Diagram	56
4.5.4. Activity Diagram	58
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	61
5.1. Sơ đồ lớp	61
5.2. Danh sách các lớp đối tượng	62
5.3. Danh sách các quan hệ	63
5.4. Mô tả từng lớp đối tượng	65
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	75
6.1. Danh sách các màn hình	75
6.2. Mô tả các màn hình	76
6.2.1. Trang chủ	76
6.2.2. Đăng nhập/Đăng ký	77
6.2.3. Hoàn thiện hồ sơ	79
6.2.4. Bảng tin	80
6.2.5. Chi tiết bài viết	81
6.2.6. Tạo bài viết	83
6.2.7. Hồ sơ người dùng	84
6.2.8. Quản trị	86
CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT	88
7.1. Kết quả đạt được	88
7.2. Ưu điểm	88
7.3. Hạn chế	88
7.4. Hướng phát triển	89
7.5. Kết luận	89

LỜI NÓI ĐẦU

Đề tài của nhóm được thực hiện trong khuôn khổ đồ án môn Nhập môn Công nghệ phần mềm. Thông qua đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào quá trình xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, từ khảo sát nhu cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt đến trình bày kết quả.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến ThS. Đỗ Văn Tiến đã hướng dẫn và góp ý trong quá trình thực hiện đồ án. Những nhận xét của thầy giúp nhóm định hướng tốt hơn trong việc hoàn thiện sản phẩm và nội dung báo cáo.

Do thời gian thực hiện còn hạn chế, báo cáo có thể vẫn còn thiếu sót. Nhóm mong nhận được sự cảm thông và góp ý của thầy để rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn trong các môn học và đồ án tiếp theo.

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC TRONG NHÓM

Thành viên	MSSV	Công việc phụ trách	Hoàn thành
Nguyễn Thái Bảo	24520173	• Phụ trách nhóm chức năng tài khoản, hồ sơ và phân quyền người dùng. • Phụ trách nhóm chức năng quản trị và theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống. • Tham gia phân tích yêu cầu và hoàn thiện nội dung báo cáo liên quan.	100%
Võ Hoài Chiêu	24520220	• Phụ trách nhóm chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp nội dung. • Phụ trách phần gợi ý nội dung và đề xuất bài viết cho người dùng. • Tham gia kiểm tra tính đúng đắn của các luồng xử lý liên quan.	100%
Đoàn Hữu Gia Bình	24520192	• Phụ trách nhóm chức năng bài viết và các tương tác trong diễn đàn. • Phụ trách chức năng kết nối giữa người dùng và triển khai hệ thống. • Tham gia xây dựng, kiểm thử và rà soát giao diện người dùng.	100%

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

1.1.1. Bối cảnh thực tiễn

Trong môi trường đại học, nhu cầu trao đổi học tập, chia sẻ tài liệu, hỏi đáp kinh nghiệm môn học và kết nối giữa sinh viên diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, các kênh phổ biến như nhóm mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc email thường phân tán, khó tìm kiếm lại và thiếu cơ chế phân loại nội dung theo chủ đề. Thông tin quan trọng dễ bị trôi, còn các cuộc thảo luận có giá trị lâu dài lại không được lưu trữ theo cấu trúc rõ ràng.

Bên cạnh đó, sinh viên cần một không gian mang tính học thuật hơn mạng xã hội phổ thông, nơi mỗi bài viết có thể được gắn tag, bình luận, lưu lại, chia sẻ và theo dõi theo sở thích. Nhà trường hoặc quản trị viên cũng cần công cụ để kiểm duyệt nội dung, quản lý tài khoản, xử lý báo cáo vi phạm và theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống.

Từ nhu cầu trên, nhóm xây dựng một ứng dụng forum sinh viên theo hướng web application, tập trung vào các luồng nghiệp vụ xác thực, bài viết, bảng tin, tương tác xã hội, hồ sơ cá nhân và quản trị nội dung.

1.1.2. Lý do chọn đề tài

Nhóm chọn đề tài “**Ứng dụng quản lý Forum sinh viên**” vì các lý do sau:

- **Tính thực tiễn cao:** Forum giúp tập trung hóa nội dung trao đổi của sinh viên, hỗ trợ tìm kiếm, phân loại và lưu trữ thông tin tốt hơn so với các kênh trò chuyện tức thời.
- **Phù hợp với phạm vi môn học:** Đề tài bao gồm nhiều nghiệp vụ tiêu biểu trong phát triển phần mềm như xác thực, phân quyền, CRUD, tương tác người dùng, kiểm duyệt và quản lý dữ liệu.
- **Có khả năng mở rộng:** Hệ thống có thể mở rộng thêm gợi ý nội dung, phân tích hồ sơ, thông báo nâng cao, ứng dụng di động hoặc tích hợp dịch vụ gửi email thực tế.
- **Rèn luyện quy trình công nghệ phần mềm:** Nhóm có thể thực hành phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API, xây dựng giao diện, kiểm thử và triển khai bằng Docker.

1.2. Mục tiêu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống forum sinh viên có các nhóm chức năng chính sau:

- **Xác thực và bảo mật tài khoản:** Cho phép đăng ký, đăng nhập bằng email hoặc username, xác minh email, đăng nhập Google OAuth, làm mới token, đăng xuất, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu và hoàn thiện hồ sơ sau đăng nhập.
- **Bảng tin và bài viết:** Cho phép tạo, xem, chỉnh sửa, xóa bài viết; hỗ trợ ảnh bìa, tag, tìm kiếm, lọc tag, phân trang và sắp xếp theo mới nhất, xu hướng, nhiều like hoặc nhiều bình luận.
- **Tương tác xã hội:** Cho phép like, bookmark, chia sẻ bài viết, bình luận lồng nhau, báo cáo bài viết/bình luận và theo dõi người dùng khác.
- **Hồ sơ cá nhân:** Cho phép xem hồ sơ công khai, cập nhật thông tin cá nhân, chuyên ngành, năm học, mục tiêu nghề nghiệp, tag quan tâm, danh sách bài viết, bình luận và bookmark.
- **Thông báo:** Tự động tạo thông báo khi có tương tác như like, comment, reply, follow, share, xử lý báo cáo hoặc thay đổi trạng thái tài khoản.
- **Quản trị hệ thống:** Cho phép quản trị viên quản lý người dùng, khóa/mở khóa tài khoản, xử lý báo cáo, duyệt bài viết chờ kiểm duyệt, quản lý tag và xem thống kê tổng quan.
- **Gợi ý nội dung:** Hệ thống có các API gợi ý bài viết theo xu hướng, bài viết tương tự, và phân tích hồ sơ để cá nhân hóa bảng tin.

1.3. Phạm vi thực hiện

1.3.1. Phạm vi người dùng

Hệ thống phục vụ ba nhóm tác nhân chính:

- **Khách:** Có thể đăng ký, đăng nhập, xác minh email, yêu cầu đặt lại mật khẩu và đăng nhập qua Google.
- **Sinh viên:** Là người dùng đã đăng nhập, đã xác minh email và hoàn thiện hồ sơ. Sinh viên có thể đăng bài, tương tác, theo dõi người khác, quản lý hồ sơ và xem thông báo.
- **Quản trị viên:** Có toàn bộ quyền của sinh viên và các quyền quản trị như quản lý tài khoản, kiểm duyệt báo cáo, duyệt bài chờ xử lý, quản lý tag và xem thống kê hệ thống.

1.3.2. Phạm vi nền tảng và công nghệ

Ứng dụng được phát triển dưới dạng web application, gồm:

- **Frontend:** Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Axios.
- **Backend:** FastAPI, SQLAlchemy 2, Pydantic, JWT, Argon2.
- **Cơ sở dữ liệu:** Microsoft SQL Server thông qua ODBC Driver và pyodbc.
- **Triển khai:** Hỗ trợ chạy local và Docker Compose gồm SQL Server, backend FastAPI và frontend Next.js.

1.3.3. Phạm vi chức năng

- Xác thực, xác minh email, reset mật khẩu, refresh token, Google OAuth.
- Quản lý bài viết, tag, bảng tin, tìm kiếm, lọc và sắp xếp.
- Like, bookmark, share, view, comment, reply và report.
- Hồ sơ cá nhân, follow/unfollow và notification.
- Admin dashboard ở mức kết nối API cho quản lý người dùng, báo cáo, bài pending, tag và analytics.
- API recommendation gồm trending, similar posts, collaborative recommendations và profile-based recommendations.

1.3.4. Giới hạn của đề tài

- Ứng dụng chỉ hỗ trợ nền tảng web, chưa có ứng dụng native cho iOS hoặc Android.
- Chưa triển khai nhắn tin trực tiếp, group/community riêng.
- Hệ thống recommendation hiện dựa trên công thức và dữ liệu tương tác, chưa sử dụng mô hình học máy chuyên sâu.
- Chưa tối ưu cho tải rất lớn hoặc triển khai production thực tế với monitoring, backup và scaling đầy đủ.
- Một số chức năng mở rộng như thiết lập tài khoản và thông báo mới ở mức nền tảng, chưa hoàn thiện đầy đủ.

CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Kiến trúc công nghệ tổng quan

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server. Frontend Next.js chịu trách nhiệm giao diện và trải nghiệm người dùng, backend FastAPI cung cấp REST API và xử lý nghiệp vụ, còn Microsoft SQL Server lưu trữ dữ liệu quan hệ. Dữ liệu được trao đổi qua HTTP dưới dạng JSON.

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS	Xây dựng giao diện, định tuyến App Router, quản lý trạng thái UI và gọi API.
Backend	FastAPI, SQLAlchemy 2, Pydantic	Cung cấp REST API, validation, xử lý nghiệp vụ và truy vấn CSDL.
Xác thực	JWT, Argon2, OAuth Google	Đăng nhập, refresh token, mã hóa mật khẩu, xác minh người dùng.
CSDL	Microsoft SQL Server, pyodbc	Lưu trữ dữ liệu tài khoản, bài viết, tương tác, báo cáo và thông báo.
Triển khai	Docker Compose, Uvicorn, Next.js server	Chạy đồng bộ frontend, backend và database trong môi trường local/staging.

2.2. Frontend

Frontend sử dụng **Next.js 15** với App Router, kết hợp React 19 và TypeScript. Cấu trúc thư mục **frontend/app** định nghĩa các route chính như landing page, đăng nhập, đăng ký, xác minh email, bảng tin, tạo/chỉnh sửa bài viết, chi tiết bài viết, hồ sơ và dashboard quản trị.

Các điểm chính của frontend:

- **TypeScript:** Giúp định nghĩa kiểu dữ liệu cho bài viết, hồ sơ, phản hồi API và trạng thái giao diện.
- **Tailwind CSS:** Dùng để xây dựng giao diện responsive, đồng bộ style và tối ưu tốc độ phát triển UI.
- **Axios:** Tập trung cấu hình HTTP client trong **frontend/lib/axios.ts**, tự gắn access token vào header và tự refresh token khi gặp lỗi 401.

- **Custom hooks:** Bao gồm `useAuthGuard`, `useDebounceValue`, `useResponsiveSidebar` để tái sử dụng logic kiểm tra đăng nhập, debounce tìm kiếm và điều khiển sidebar.
- **API layer:** Các file `forumApi.ts`, `profileApi.ts`, `adminApi.ts` đóng vai trò adapter giữa giao diện và backend.

2.3. Backend

Backend sử dụng **FastAPI** vì tốc độ xử lý tốt, hỗ trợ type hint, validation tự động và sinh tài liệu Swagger UI tại `/docs`. Ứng dụng khởi tạo tại `backend/main.py`, đăng ký các router chính:

- `/auth`: đăng ký, đăng nhập, Google OAuth, refresh token, logout, verify email, resend verification, forgot/reset password, complete profile, current user.
- `/api/posts`: bài viết, feed, tag, like, bookmark, share, report, recommendation.
- `/api/posts/{post_id}/comments`: bình luận và report comment.
- `/users`: hồ sơ, activity cá nhân, notification.
- `/follow`: follow/unfollow người dùng.
- `/api/admin`: quản trị người dùng, báo cáo, bài chờ duyệt, tag và analytics.

Backend được tổ chức theo các tầng:

Tầng	Mô tả
<code>routers/</code>	Nhận request, kiểm tra quyền, điều phối xử lý và trả response.
<code>schemas/</code>	Định nghĩa Pydantic model cho dữ liệu vào/ra.
<code>services/</code>	Chứa logic tái sử dụng như tạo token email, đồng bộ tag, recommendation, notification.
<code>models/</code>	Định nghĩa bảng SQLAlchemy ORM và quan hệ giữa các bảng.
<code>dependencies/</code>	Chứa dependency xác thực và phân quyền.
<code>utils/</code>	Hàm tiện ích JWT và hash mật khẩu.

2.4. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống dùng **Microsoft SQL Server** làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Backend kết nối thông qua SQLAlchemy engine và `pyodbc`. Các bảng được khai báo bằng SQLAlchemy ORM và được tạo bằng `Base.metadata.create_all(bind=engine)` khi backend khởi động.

Nhóm bảng dữ liệu chính gồm:

- `users`, `auth_sessions`
- `email_verification_tokens`, `password_reset_tokens`.
- `posts`, `tags`, `post_tags`, `post_views`, `post_likes`, `post_shares`, `bookmarks`.
- `comments`, `follows`, `notifications`, `reports`.
- `admin_audit_logs` để truy vết hành động quản trị.

Các dữ liệu như số lượt like, comment, view, share và trending score không lưu cứng trong bài viết mà được tổng hợp khi truy vấn.

2.5. Xác thực và phân quyền

Hệ thống sử dụng JWT với hai loại token:

- **Access token:** thời gian sống ngắn, dùng để gọi API cần xác thực.
- **Refresh token:** thời gian sống dài hơn, lưu trong bảng `auth_sessions` để cấp lại access token và có thể thu hồi khi logout hoặc reset mật khẩu.

Mật khẩu người dùng được hash bằng Argon2 thông qua `passlib`. Backend không lưu mật khẩu dạng plaintext. Người dùng cần thỏa ba điều kiện để sử dụng đầy đủ chức năng: tài khoản **active**, email đã xác minh và hồ sơ đã hoàn thiện.

Phân quyền được triển khai bằng dependency:

- `get_current_user`: kiểm tra Bearer token, trạng thái deleted/banned và trả về user hiện tại.
- `require_active_verified_user`: yêu cầu tài khoản active, đã verify email và đã complete profile.
- `require_role("admin")`: yêu cầu vai trò quản trị viên cho các endpoint admin.

2.6. Công cụ phát triển

Công cụ	Mục đích
Visual Studio Code	Soạn thảo mã nguồn và tài liệu.
Git / GitHub	Quản lý phiên bản và cộng tác nhóm.
Swagger UI	Kiểm thử API tự động sinh từ FastAPI.
SQL Server Management Studio	Quản lý và kiểm tra dữ liệu SQL Server.
Docker Compose	Chạy đồng bộ database, backend và frontend.
npm	Quản lý thư viện frontend.

Công cụ	Mục đích
pip	Quản lý thư viện backend.
pytest	Kiểm thử service/schema backend.

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1. Yêu cầu chức năng

3.1.1. Danh sách nghiệp vụ

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý xác thực	Đăng ký tài khoản	BM1	QĐ 1.1, QĐ 1.2	Tạo tài khoản và token xác minh email
2		Đăng nhập	BM1	QĐ 1.3, QĐ 1.4	Hỗ trợ email/username, JWT access token và refresh token
3		Đăng xuất			Thu hồi refresh token trong auth_sessions
4		Quên mật khẩu	BM1	QĐ 1.5	Gửi token đặt lại mật khẩu, dùng một lần
5	Quản lý bài viết	Tạo bài viết	BM2	QĐ 2.1, QĐ 2.2	Sinh viên tạo bài pending; admin duyệt để hiển thị
6		Chỉnh sửa bài viết	BM2	QĐ 2.3	Chỉ tác giả được sửa; sau khi sửa bài về pending
7		Xóa bài viết		QĐ 2.4	Tác giả hoặc admin; sinh viên không xóa bài đã có comment
8		Xem chi tiết bài viết		QĐ 2.5	Ghi nhận lượt xem và trả

STT	Nhiệm vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
					thống kê tương tác
9	Quản lý bảng tin	Xem bảng tin			Hỗ trợ For You, Following, Trending và phân trang
10		Tìm kiếm bài viết			Tìm theo tiêu đề và nội dung
11		Lọc bài viết theo tag			Dựa trên bảng <code>post_tags</code>
12		Sắp xếp bài viết			Latest, trending, most-liked, most-commented
13	Quản lý tương tác	Like bài viết		QĐ 3.1, QĐ 3.2	Toggle like, tạo notification nếu phù hợp
14		Bookmark bài viết		QĐ 3.3	Toggle bookmark cá nhân
15		Chia sẻ bài viết	BM2		Tạo bản ghi share và bài viết chia sẻ mới
16		Bình luận bài viết	BM3	QĐ 3.4	Tạo comment cấp 1
17		Trả lời bình luận	BM3	QĐ 3.4, QĐ 3.5	Tạo comment có <code>parent_id</code>
18		Báo cáo nội dung	BM4	QĐ 4.1,	Báo cáo bài viết hoặc bình

STT	Nhiệm vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
				QĐ 4.2	luận, chống trùng
19	Quản lý hồ sơ & xã hội	Xem hồ sơ người dùng			Hồ sơ công khai theo username
20		Chỉnh sửa hồ sơ	BM1		Cập nhật avatar, bio, chuyên ngành, năm học, mục tiêu, tag quan tâm
21		Follow/Unfollow	BM5	QĐ 5.1, QĐ 5.2	Không được tự follow
22	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng	BM1	QĐ 1.6	Tìm kiếm, lọc, ban/unban và ghi audit log
23		Kiểm duyệt nội dung	BM2, BM4	QĐ 2.6, QĐ 4.3	Xử lý report và duyệt bài pending
24		Quản lý tags	BM7	QĐ 7.1, QĐ 7.2	Thêm, sửa, xóa tag; hỗ trợ duyệt tag mới từ bài pending
25	Thông báo	Xem thông báo	BM6	QĐ 6.1, QĐ 6.2	Xem và đánh dấu đã đọc

3.1.2. Biểu mẫu và quy định

BM1. Tài khoản, xác thực và hồ sơ người dùng

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	UNIQUEIDENTIFIER	Định danh người dùng	Khóa chính, tự sinh
username	VARCHAR(50)	Tên định danh công khai	Duy nhất, 3-50 ký tự, bắt buộc khi complete profile
email	VARCHAR(255)	Email đăng nhập	Duy nhất, đúng định dạng
password_hash	TEXT	Mật khẩu đã hash	Argon2, không lưu plaintext
full_name	NVARCHAR(255)	Tên hiển thị	2-255 ký tự
avatar_url	NVARCHAR(MAX)	Ảnh đại diện	Tùy chọn
bio	NVARCHAR(MAX)	Tiểu sử	Tùy chọn
major	NVARCHAR(120)	Chuyên ngành	Tùy chọn
academic_year	VARCHAR(30)	Năm học	Tùy chọn
career_goal	NVARCHAR(200)	Mục tiêu nghề nghiệp	Tùy chọn
interest_tags	TEXT	Tag quan tâm	Tối đa 20 tag từ request complete profile
role	VARCHAR(50)	Vai trò	Student hoặc Admin, mặc định Student
status	VARCHAR(50)	Trạng thái tài khoản	active, banned, deleted; mặc định active
provider	VARCHAR(50)	Nguồn xác thực	local hoặc google
is_verified	BIT	Đã xác minh email	Mặc định false

Quy định BM1:

- *QĐ 1.1:* Username và email không được trùng lặp. Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu trước khi kiểm tra.
- *QĐ 1.2:* Khi đăng ký thành công, hệ thống tạo token xác minh email. Tài khoản chỉ được đăng nhập đầy đủ sau khi `is_verified = true`.
- *QĐ 1.3:* Người dùng có thể đăng nhập bằng email hoặc username. Nếu hợp lệ, hệ thống cấp access token và refresh token.

- *QĐ 1.4:* Tài khoản **banned** hoặc **deleted** không được đăng nhập hoặc gọi API bảo vệ.
- *QĐ 1.5:* Token đặt lại mật khẩu dùng một lần và có thời hạn. Sau khi reset mật khẩu thành công, các phiên đăng nhập cũ bị thu hồi.
- *QĐ 1.6:* Admin có thể khóa/mở khóa tài khoản người dùng thường, nhưng không được tự khóa tài khoản của mình và không được khóa tài khoản admin khác.

Dữ liệu xác thực liên quan:

- Đăng nhập sử dụng **identifier** và **password**.
- Refresh token và logout sử dụng **refresh_token**.
- Xác minh email sử dụng **token** xác minh.
- Quên mật khẩu sử dụng **email**; đặt lại mật khẩu sử dụng **token** và **password** mới.
- Hoàn thiện hồ sơ sử dụng **username**, **full_name**, **avatar_url**, **bio**, **major**, **academic_year**, **career_goal**, **interest_tags**.

BM2. Bài viết

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	Định danh bài viết	Khóa chính, tự tăng
user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Tác giả	FK tới users.id
title	NVARCHAR(255)	Tiêu đề	5-255 ký tự
slug	VARCHAR(255)	Slug từ tiêu đề	Tự tạo, duy nhất
content	NVARCHAR(MAX)	Nội dung bài viết	Bắt buộc
cover_image	TEXT	Ảnh bìa	Tùy chọn
status	VARCHAR(20)	Trạng thái kiểm duyệt	pending, active, rejected
original_post_id	INT	Bài gốc khi chia sẻ	Tùy chọn, FK tới posts.id
share_caption	NVARCHAR(MAX)	Chú thích khi share	Tối đa 2000 ký tự ở request
requested_new_tags	NVARCHAR(MAX)	Tag mới sinh viên đề xuất	Lưu JSON array
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo	Tự động

Quy định BM2:

- *QĐ 2.1:* Mỗi bài viết có thể gắn nhiều tag; mỗi tag có thể thuộc nhiều bài viết thông qua bảng `post_tags`.
- *QĐ 2.2:* Sinh viên tạo bài ở trạng thái `pending`; admin tạo bài ở trạng thái `active`.
- *QĐ 2.3:* Chỉ tác giả được chỉnh sửa bài viết của mình. Khi sinh viên chỉnh sửa, bài viết chuyển về `pending` để chờ duyệt lại.
- *QĐ 2.4:* Sinh viên chỉ được xóa bài viết của mình và không được xóa bài đã có bình luận. Admin có thể xóa bất kỳ bài viết nào.
- *QĐ 2.5:* Khi xem chi tiết bài viết, hệ thống ghi nhận lượt xem bằng bảng `post_views` và trả về thống kê tương tác.
- *QĐ 2.6:* Admin duyệt bài `pending` thành `active` hoặc từ chối thành `rejected`. Nếu bài có tag mới, tag được lưu trong `requested_new_tags` và chỉ được tạo chính thức khi admin duyệt.
- *QĐ 2.7:* Feed chỉ hiển thị bài viết có trạng thái `active`.
- *QĐ 2.8:* Chia sẻ bài viết tạo bản ghi `post_shares` và tạo một bài viết mới có `original_post_id` trỏ về bài gốc.

BM3. Bình luận

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<code>id</code>	INT	Định danh bình luận	Khóa chính, tự tăng
<code>post_id</code>	INT	Bài viết	FK tới <code>posts.id</code>
<code>user_id</code>	UNIQUEIDENTIFIER	Người bình luận	FK tới <code>users.id</code>
<code>parent_id</code>	INT	Bình luận cha	Tùy chọn, FK tới <code>comments.id</code>
<code>content</code>	NVARCHAR(MAX)	Nội dung	Không được trống
<code>created_at</code>	DATETIME	Thời điểm tạo	Tự động

Quy định BM3:

- *QĐ 3.4:* Bình luận gốc có `parent_id = NULL`; trả lời bình luận có `parent_id` trỏ đến bình luận cha.
- *QĐ 3.5:* Trả lời bình luận phải tham chiếu bình luận cha tồn tại trong cùng bài viết.
- Khi có comment/reply, hệ thống tạo notification cho tác giả bài viết hoặc tác giả comment cha nếu không phải tự tương tác.

Quy định tương tác không có biểu mẫu riêng:

- *QĐ 3.1:* Mỗi người dùng chỉ được like một bài viết một lần; bấm lại sẽ hủy like.
- *QĐ 3.2:* Like của chính tác giả vẫn được ghi nhận nhưng không tạo notification cho bản thân.
- *QĐ 3.3:* Mỗi người dùng chỉ được bookmark một bài viết một lần; bấm lại sẽ hủy bookmark.

BM4. Báo cáo vi phạm

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	Định danh báo cáo	Khóa chính
reporter_id	UNIQUEIDENTIFIER	Người báo cáo	FK tới users
post_id	INT	Bài bị báo cáo	Tùy chọn
comment_id	INT	Bình luận bị báo cáo	Tùy chọn
reason	VARCHAR(100)	Lý do	spam, harassment, hate_speech, violence, misinformation, other
details	TEXT	Mô tả chi tiết	Tối đa 2000 ký tự
status	VARCHAR(30)	Trạng thái xử lý	pending, reviewed, dismissed, resolved
reviewed_by	UNIQUEIDENTIFIER	Admin xử lý	Tùy chọn
reviewed_at	DATETIME	Thời điểm xử lý	Tùy chọn

Quy định BM4:

- *QĐ 4.1:* Mỗi report nhắm vào một bài viết hoặc một bình luận.
- *QĐ 4.2:* Một người dùng không được báo cáo trùng cùng một nội dung.
- *QĐ 4.3:* Khi admin xử lý report, hệ thống cập nhật trạng thái, lưu người xử lý, thời điểm xử lý, tạo audit log và notification.

BM5. Quan hệ theo dõi

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
follower_id	UNIQUEIDENTIFIER	Người thực hiện theo dõi	FK tới users.id
following_id	UNIQUEIDENTIFIER	Người được theo dõi	FK tới users.id

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo quan hệ	Tự động

Quy định BM5:

- *QĐ 5.1:* Người dùng không được follow chính mình.
- *QĐ 5.2:* Mỗi cặp follower_id và following_id chỉ tồn tại một quan hệ follow; thao tác follow/unfollow hoạt động theo cơ chế toggle.

BM6. Thông báo

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	Định danh thông báo	Khóa chính
user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Người nhận	Bắt buộc
actor_id	UNIQUEIDENTIFIER	Người tạo sự kiện	Tùy chọn
type	VARCHAR(50)	Loại thông báo	Ví dụ: post_like, post_comment, comment_reply, post_share, report_update, account_status
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề	Bắt buộc
message	TEXT	Nội dung	Tùy chọn
is_read	BIT	Đã đọc	Mặc định false
post_id	INT	Bài liên quan	Tùy chọn
comment_id	INT	Bình luận liên quan	Tùy chọn
report_id	INT	Report liên quan	Tùy chọn

BM6 là cấu trúc dữ liệu trả về khi người dùng xem thông báo, không phải form nhập liệu trực tiếp.

Quy định BM6:

- *QĐ 6.1:* Thông báo được tạo tự động khi có tương tác hoặc thao tác quản trị liên quan đến người dùng.
- *QĐ 6.2:* Người dùng có thể đánh dấu thông báo là đã đọc bằng cách cập nhật is_read = true.

BM7. Tag

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	Định danh tag	Khóa chính, tự tăng
name	NVARCHAR(100)	Tên tag	Duy nhất, chuẩn hóa chữ thường
slug	VARCHAR(120)	Slug của tag	Tự tạo, duy nhất
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo tag	Tự động

Quy định BM7:

- *QĐ 7.1:* Tên tag không được trùng lặp trong hệ thống. Hệ thống chuẩn hóa tên tag về chữ thường.
- *QĐ 7.2:* Chỉ admin mới có quyền thêm, sửa, xóa tag.

3.2. Yêu cầu phi chức năng**3.2.1. Hiệu năng**

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Phản hồi nhanh	Các thao tác đăng nhập, đăng bài, tương tác và cập nhật hồ sơ nên phản hồi trong 2-3 giây ở môi trường phát triển hoặc thử nghiệm.
2	Phân trang	Bảng tin, danh sách người dùng quản trị, báo cáo và bài chờ duyệt dùng <code>page</code> , <code>page_size</code> để tránh trả dữ liệu quá lớn trong một lần.
3	Giảm số lần tìm kiếm	Ô tìm kiếm chờ 350ms sau khi người dùng ngừng nhập rồi mới gửi yêu cầu, giúp giảm số lần gọi máy chủ.
4	Tính số liệu khi truy vấn	Số lượt thích, bình luận, xem và chia sẻ được tính từ các bảng tương tác thay vì lưu dư thừa trong bảng bài viết.

3.2.2. Bảo mật

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Mã hóa mật khẩu	Mật khẩu được băm bằng Argon2, không lưu mật khẩu dạng văn bản gốc.

STT	Yêu cầu	Mô tả
2	Mã xác thực và phiên đăng nhập	Access token dùng để xác thực yêu cầu; refresh token được lưu trong cơ sở dữ liệu để có thể thu hồi khi đăng xuất hoặc đặt lại mật khẩu.
3	Xác minh email	Tài khoản đăng ký bằng email phải xác minh email trước khi sử dụng đầy đủ chức năng.
4	Phân quyền	Các đường dẫn API quản trị yêu cầu vai trò admin; các đường dẫn nghiệp vụ yêu cầu người dùng đang hoạt động, đã xác minh email và đã hoàn thiện hồ sơ.
5	Kiểm tra quyền sở hữu	Sửa/xóa bài viết và xem danh sách bài đã lưu phải kiểm tra quyền của người dùng hiện tại.
6	Kiểm soát nguồn truy cập	Backend chỉ cho phép các nguồn frontend được khai báo trong biến môi trường CORS_ALLOWED_ORIGINS.

3.2.3. Tiện dụng

- Giao diện web tự thích nghi với nhiều kích thước màn hình, hỗ trợ máy tính và điện thoại.
- Thanh điều hướng bên có trạng thái thu gọn và lưu lựa chọn của người dùng trên trình duyệt.
- Bảng tin hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp và tải thêm bài khi cuộn trang.
- Người dùng nhận được thông báo phản hồi sau các thao tác như thích bài, lưu bài, báo cáo nội dung hoặc cập nhật hồ sơ.
- Trang quản trị cung cấp bảng dữ liệu, bộ lọc và thống kê tổng quan.

3.2.4. Tương thích và triển khai

- Giao diện người dùng chạy trên các trình duyệt hiện đại như Chrome, Edge, Firefox.
- Máy chủ cung cấp API dạng REST để giao diện web hiện tại hoặc các ứng dụng khác trong tương lai có thể sử dụng lại.
- Hệ thống có tệp Docker cho frontend/backend và cấu hình Docker Compose để chạy cùng SQL Server.

- Các biến môi trường bắt buộc gồm DATABASE_URL, JWT_SECRET_KEY, CORS_ALLOWED_ORIGINS, FRONTEND_URL, NEXT_PUBLIC_API_URL.

3.3. Phân tích trách nhiệm

Sau khi xác định danh sách nghiệp vụ, biểu mẫu và quy định, bảng sau phân chia trách nhiệm giữa người dùng và phần mềm theo từng nhóm chức năng chính. Cách phân chia này giúp làm rõ dữ liệu nào do người dùng cung cấp và phần nào do hệ thống tự kiểm tra, xử lý, lưu trữ.

STT	Nhóm	Người dùng	Phần mềm
1	Quản lý xác thực	Cung cấp email, tên đăng nhập, mật khẩu hoặc tài khoản Google.	Kiểm tra dữ liệu, băm mật khẩu, tạo mã xác thực, lưu phiên đăng nhập và kiểm tra trạng thái tài khoản.
2	Quản lý bài viết	Nhập tiêu đề, nội dung, ảnh bìa, tag hoặc chú thích khi chia sẻ.	Tạo đường dẫn thân thiện, xác định trạng thái kiểm duyệt, đồng bộ tag và kiểm tra quyền sửa/xóa.
3	Quản lý bảng tin	Chọn chế độ xem, nhập từ khóa, chọn tag và tiêu chí sắp xếp.	Truy vấn bài viết đang hiển thị, phân trang, tính thống kê tương tác và trạng thái đã thích/đã lưu của người dùng hiện tại.
4	Quản lý tương tác	Thực hiện thích bài, lưu bài, chia sẻ, bình luận, trả lời, báo cáo và theo dõi người dùng.	Ghi nhận tương tác, chống thao tác trùng, tạo thông báo và cập nhật dữ liệu liên quan.
5	Quản lý hồ sơ & xã hội	Cập nhật hồ sơ, xem hồ sơ người khác, theo dõi/hủy theo dõi và xem thông báo.	Lưu thông tin hồ sơ, kiểm tra quan hệ theo dõi, trả dữ liệu hoạt động cá nhân và đánh dấu thông báo đã đọc.
6	Quản trị hệ thống	Lọc dữ liệu, khóa/mở khóa tài khoản, xử lý báo cáo, duyệt bài chờ kiểm duyệt và quản lý tag.	Kiểm tra vai trò quản trị viên, cập nhật cơ sở dữ liệu, ghi nhật ký quản trị và tạo thông báo cho người dùng liên quan.

3.4. Tổng kết yêu cầu

Loại yêu cầu	Số lượng	Ghi chú
Nghệ vụ chức năng	25	Giữ theo danh sách nghiệp vụ chính của hệ thống; các luồng bổ sung như xác minh email, đăng nhập Google, duyệt bài và gợi ý nội dung được mô tả trong ghi chú, quy định hoặc phần mở rộng.
Biểu mẫu chính	7	Tài khoản/hồ sơ, bài viết, bình luận, báo cáo, quan hệ theo dõi, thông báo và tag.
Nhóm phi chức năng	4	Hiệu năng, bảo mật, tiện dụng, tương thích và triển khai.
Vai trò người dùng	3	Khách, Sinh viên, Quản trị viên.

Như vậy, chương 3 đã xác định đầy đủ phạm vi yêu cầu của hệ thống ở mức nghiệp vụ, dữ liệu nhập/xuất, quy định xử lý và yêu cầu chất lượng. Đây là cơ sở để chuyển sang chương thiết kế hệ thống, nơi các yêu cầu được cụ thể hóa thành kiến trúc, mô hình dữ liệu và luồng xử lý.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

4.1. Tác nhân hệ thống

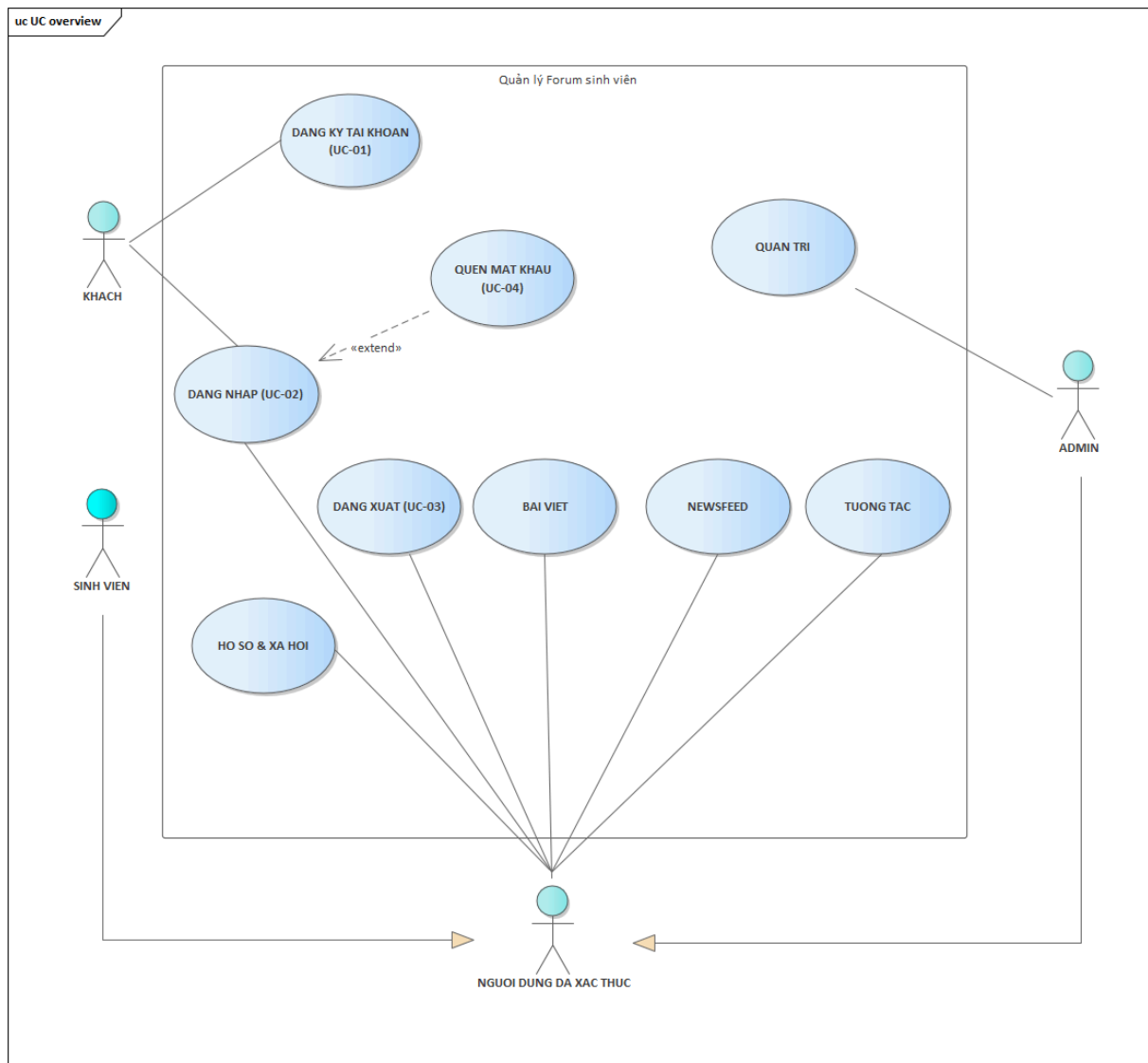
Hệ thống có ba tác nhân chính:

Tác nhân	Loại	Mô tả
Khách	Chính	Người chưa đăng nhập. Có thể đăng ký, đăng nhập, xác minh email, gửi lại email xác minh, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu và đăng nhập bằng Google.
Sinh viên	Chính	Người dùng đã đăng nhập, tài khoản đang hoạt động, đã xác minh email và hoàn thiện hồ sơ. Có thể sử dụng các chức năng bài viết, bảng tin, tương tác, hồ sơ và thông báo.
Quản trị viên	Chính	Người dùng có vai trò quản trị viên. Kế thừa quyền của sinh viên và có thêm quyền quản lý người dùng, báo cáo, bài chờ duyệt, tag và thống kê hệ thống.

Quản trị viên là một dạng mở rộng của Sinh viên. Vì vậy, các chức năng thông thường như xem bảng tin, đăng bài, thích bài, bình luận và theo dõi người dùng vẫn áp dụng cho quản trị viên. Các chức năng quản trị được bảo vệ bằng kiểm tra vai trò `require_role("admin")` ở phía máy chủ.

4.2. Sơ đồ Use Case

4.2.1. Use Case tổng quan



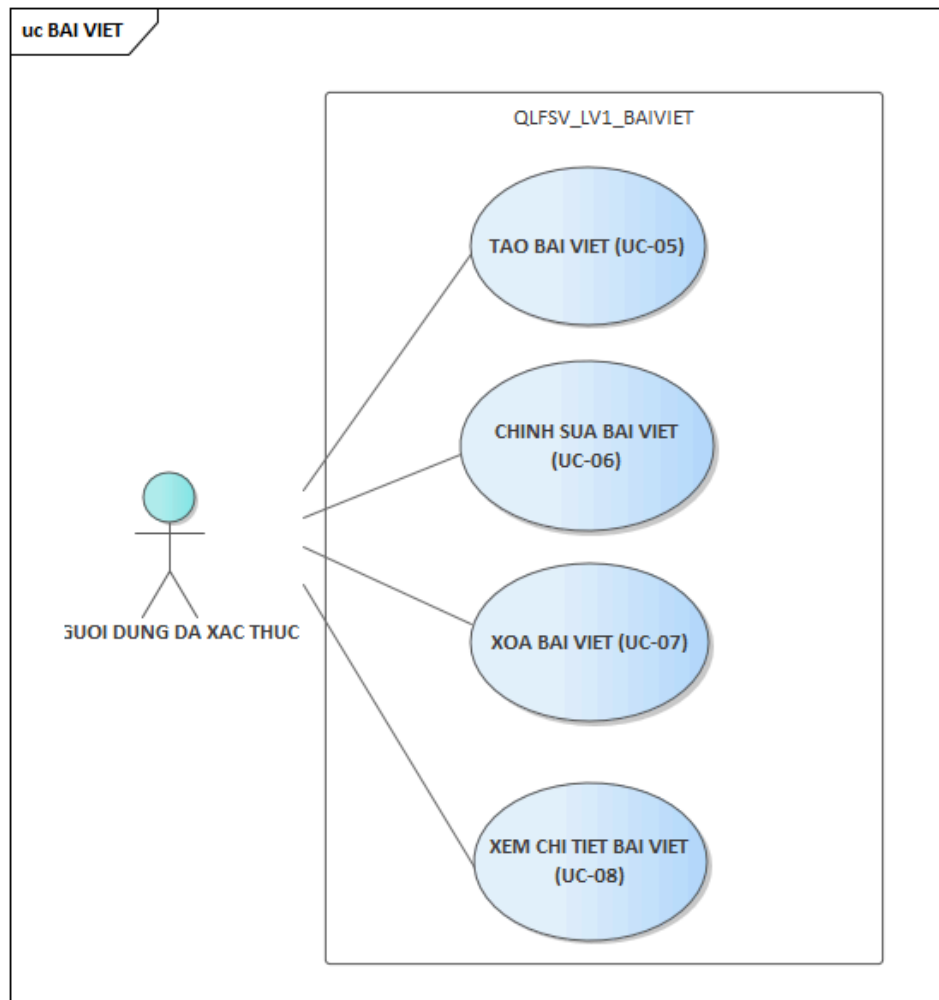
Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng quan - Hệ thống UITConnect

Các nhóm chức năng chính của hệ thống:

STT	Nhóm chức năng	Use Case tiêu biểu
1	Quản lý xác thực	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu. Các luồng phụ gồm xác minh email, đăng nhập Google, làm mới mã xác thực và hoàn thiện hồ sơ.
2	Quản lý bài viết	Tạo, chỉnh sửa, xóa, xem chi tiết và chia sẻ bài viết.

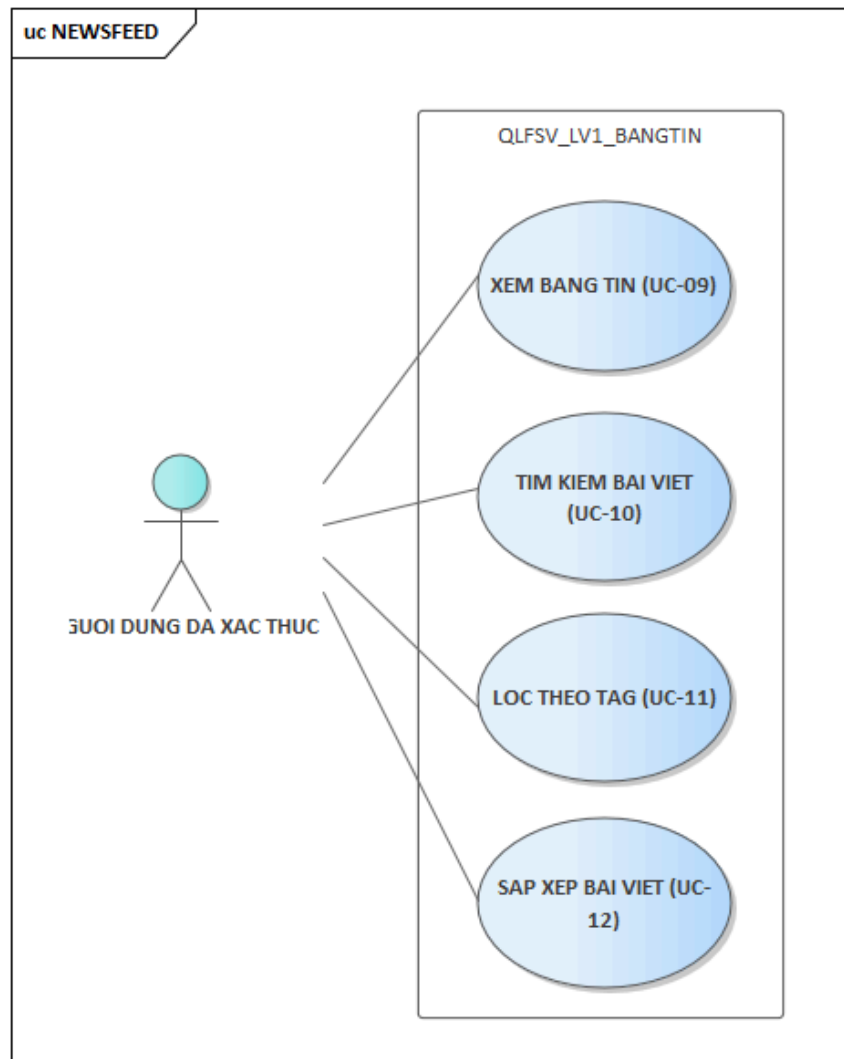
STT	Nhóm chức năng	Use Case tiêu biểu
3	Quản lý bảng tin	Xem bảng tin, tìm kiếm, lọc tag và sắp xếp bài viết. Hệ thống có thể hỗ trợ gợi ý nội dung trong phạm vi bảng tin.
4	Quản lý tương tác	Thích bài, lưu bài, chia sẻ, bình luận, trả lời bình luận và báo cáo nội dung.
5	Quản lý hồ sơ & xã hội	Xem hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ, theo dõi/hủy theo dõi và xem thông báo.
6	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung và quản lý tag. Các thao tác quản trị có ghi nhật ký và thống kê hỗ trợ.

4.2.2. Use Case theo nhóm



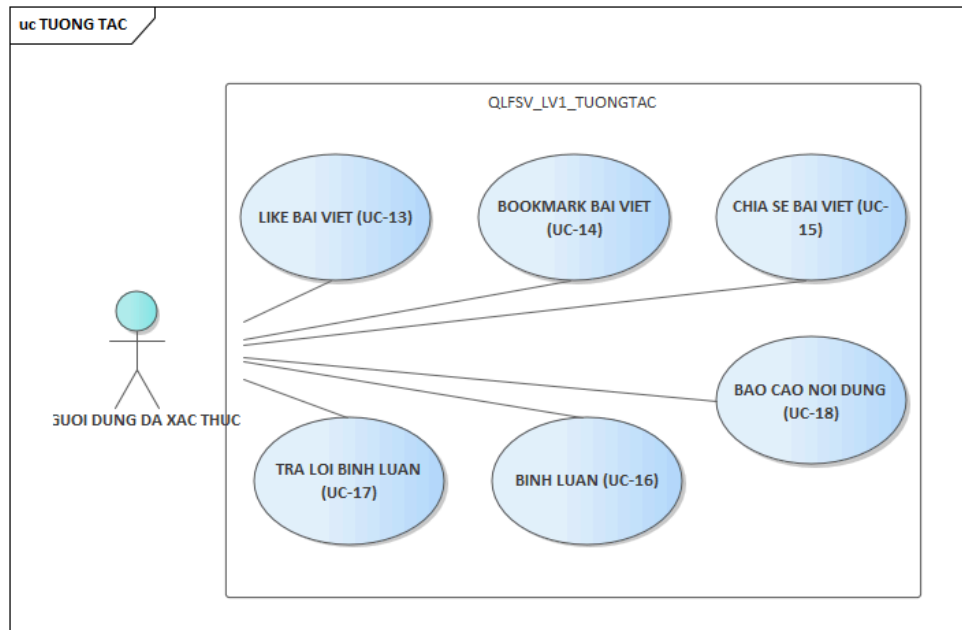
Hình 2: Sơ đồ Use Case - Nhóm Bài viết

Nhóm Bài viết trong sơ đồ bao gồm tạo, chỉnh sửa, xóa và xem chi tiết bài viết. bài viết do sinh viên tạo hoặc chỉnh sửa sẽ ở trạng thái chờ duyệt (*pending*); quản trị viên có thể duyệt thành đang hiển thị (*active*) hoặc từ chối (*rejected*).



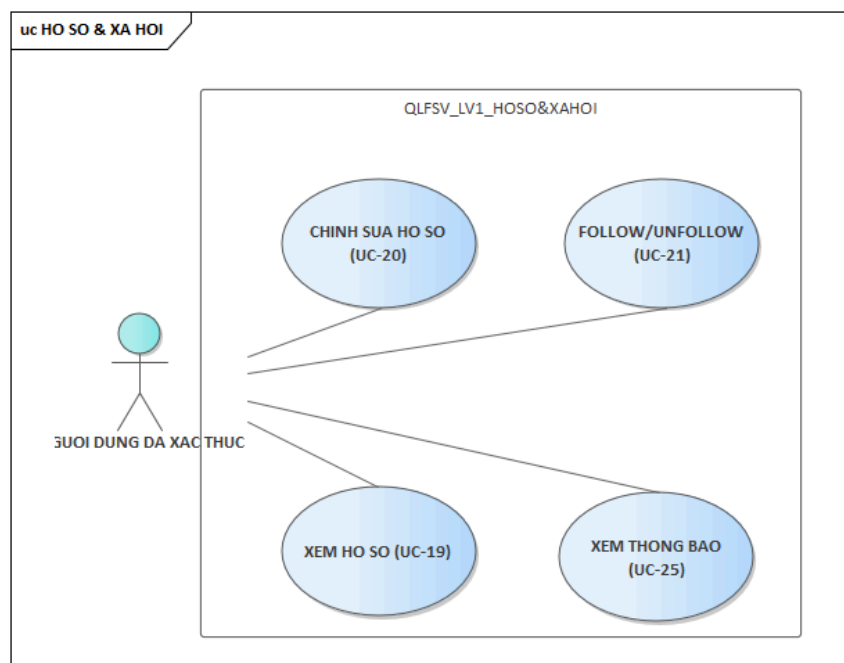
Hình 3: Sơ đồ Use Case - Nhóm Bảng tin

Nhóm Bảng tin hỗ trợ ba chế độ chính: dành cho bạn (*for-you*), đang theo dõi (*following*) và xu hướng (*trending*). Người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu đề/nội dung, lọc tag và sắp xếp theo mới nhất, xu hướng, nhiều lượt thích hoặc nhiều bình luận.



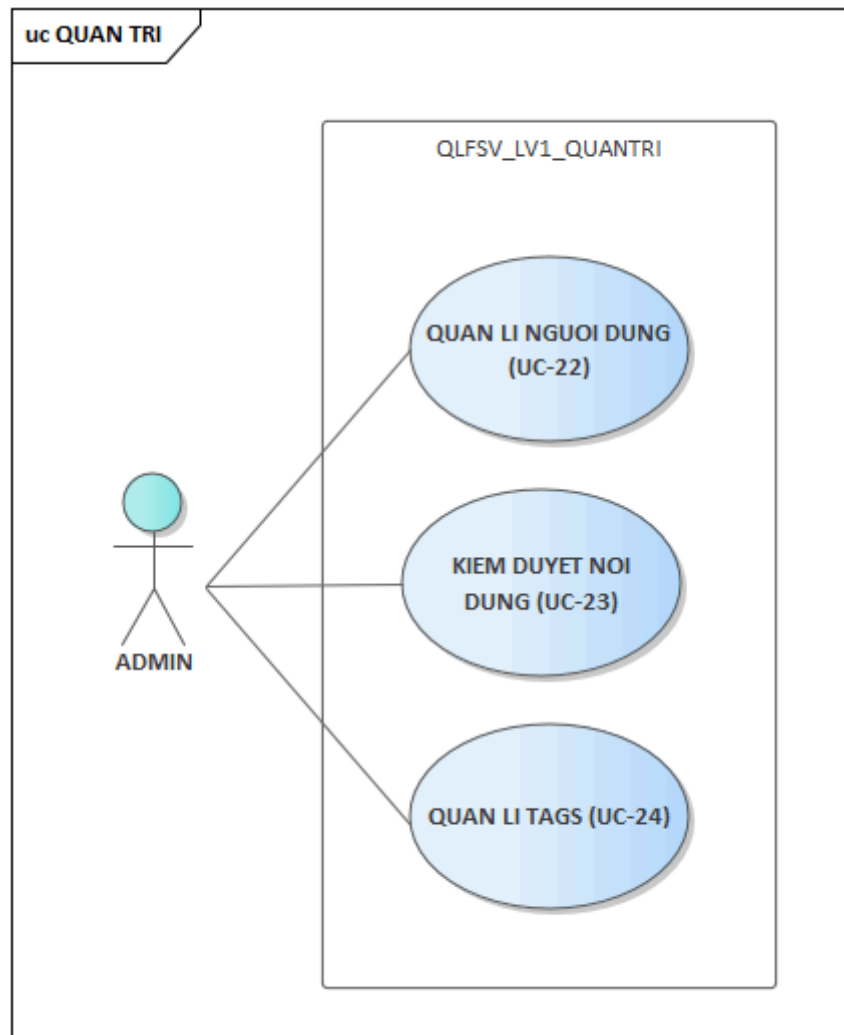
Hình 4: Sơ đồ Use Case - Nhóm Tương tác

Nhóm Tương tác gồm thích/hủy thích, lưu/hủy lưu, chia sẻ, bình luận, trả lời bình luận và báo cáo nội dung. Khi chia sẻ, hệ thống tạo một bài viết mới có `original_post_id` trở về bài gốc. Các thao tác tương tác có cơ chế chống trùng bằng khóa chính hoặc truy vấn kiểm tra dữ liệu đã tồn tại.



Hình 5: Sơ đồ Use Case - Nhóm Hồ sơ và Xã hội

Hồ sơ người dùng bao gồm thông tin công khai như tên đăng nhập, họ tên, ảnh đại diện, tiểu sử, chuyên ngành, năm học, mục tiêu nghề nghiệp và tag quan tâm. Quan hệ theo dõi được lưu trong bảng `follows` và được dùng cho bảng tin đang theo dõi cũng như hệ thống thông báo.



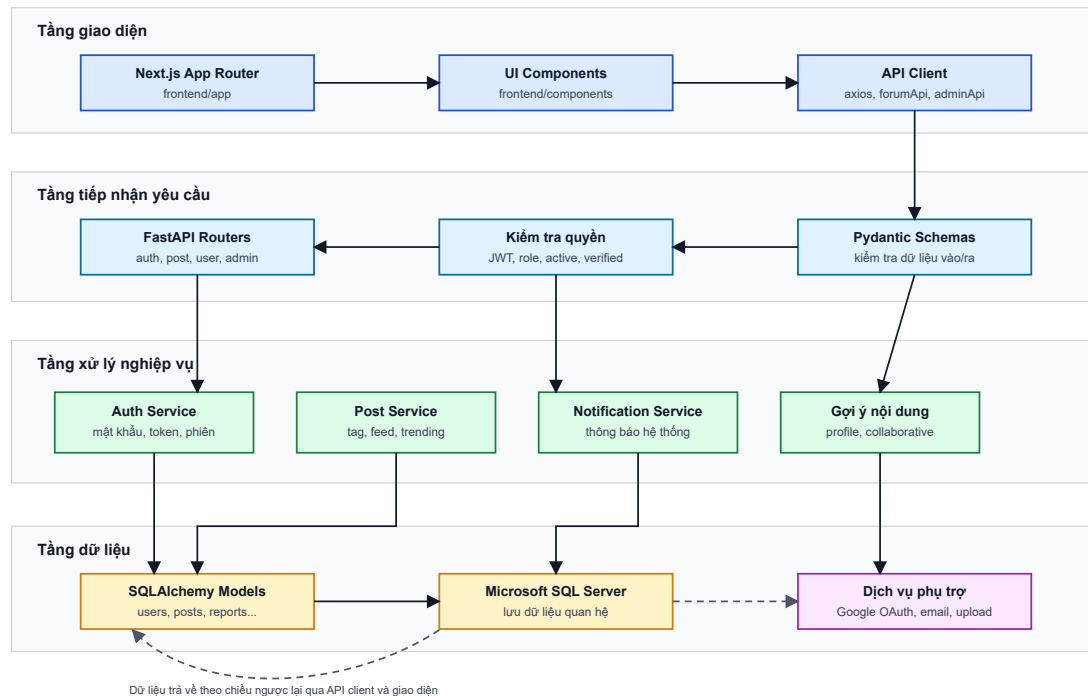
Hình 6: Sơ đồ Use Case - Nhóm Quản trị

Nhóm Quản trị trong sơ đồ gồm quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung và quản lý tag. Phần kiểm duyệt nội dung bao gồm xử lý báo cáo và duyệt bài chờ kiểm duyệt. Ngoài các Use Case chính trên sơ đồ, hệ thống còn có thống kê tổng quan và ghi nhật ký quản trị vào bảng `admin_audit_logs` để truy vết.

4.3. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc nhiều tầng:

Sơ đồ kiến trúc xử lý hệ thống



Hình 7: Sơ đồ kiến trúc xử lý hệ thống

Sơ đồ kiến trúc xử lý thể hiện:

- Tầng giao diện dùng Next.js để hiển thị trang, quản lý thành phần giao diện và gọi API.
- Tầng tiếp nhận yêu cầu dùng FastAPI router để nhận request, kiểm tra quyền và kiểm tra dữ liệu.
- Tầng xử lý nghiệp vụ gom các xử lý dùng lại như xác thực, bài viết, thông báo và gợi ý nội dung.
- Tầng dữ liệu dùng SQLAlchemy model để thao tác với Microsoft SQL Server.
- Các dịch vụ phụ trợ như Google OAuth, email và upload được tách riêng để dễ thay thế hoặc mở rộng.

Tầng	Thành phần	Trách nhiệm
Giao diện người dùng	frontend/app, frontend/components	Hiển thị giao diện, quản lý trạng thái và điều hướng trang.

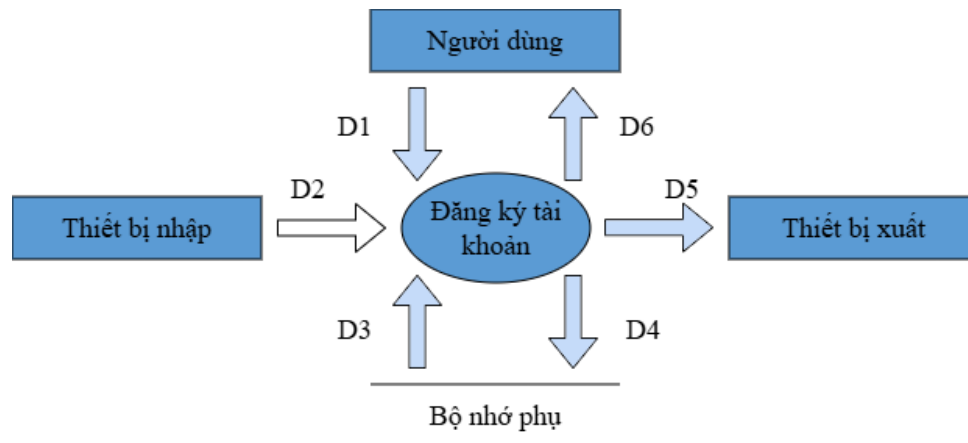
Tầng	Thành phần	Trách nhiệm
Lớp gọi API	frontend/lib/forumApi.ts, profileApi.ts, adminApi.ts, axios.ts	Gửi yêu cầu đến máy chủ, gắn mã xác thực và làm mới mã khi hết hạn.
Bộ định tuyến API	backend/routers/*	Nhận yêu cầu, kiểm tra quyền, gọi service/model và trả kết quả.
Lược đồ dữ liệu	backend/schemas/*	Kiểm tra dữ liệu vào và định dạng dữ liệu trả ra bằng Pydantic.
Dịch vụ xử lý	backend/services/*	Xử lý nghiệp vụ dùng lại nhiều nơi: xác thực, email, đồng bộ tag, thông báo và gợi ý nội dung.
Mô hình dữ liệu	backend/models/*	Định nghĩa bảng SQLAlchemy và quan hệ giữa các bảng.
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server	Lưu dữ liệu quan hệ và bảo đảm khóa chính/khóa ngoại.

4.4. Đặc tả luồng xử lý và DFD

Phần này đặc tả 25 Use Case theo cùng một cấu trúc: ảnh DFD, tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính và luồng phụ/ngoại lệ. Cách trình bày này giúp liên kết trực tiếp giữa sơ đồ DFD và quy trình xử lý nghiệp vụ của hệ thống.

4.4.1. Nhóm quản lý xác thực

UC-01. Đăng ký tài khoản



Hình 8: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-01: Đăng ký tài khoản

Tiền điều kiện: Khách chưa đăng nhập và chưa có tài khoản trùng email/tên đăng nhập trong hệ thống.

Hậu điều kiện: Tài khoản mới được tạo ở trạng thái đang hoạt động nhưng chưa xác minh email; token xác minh được tạo.

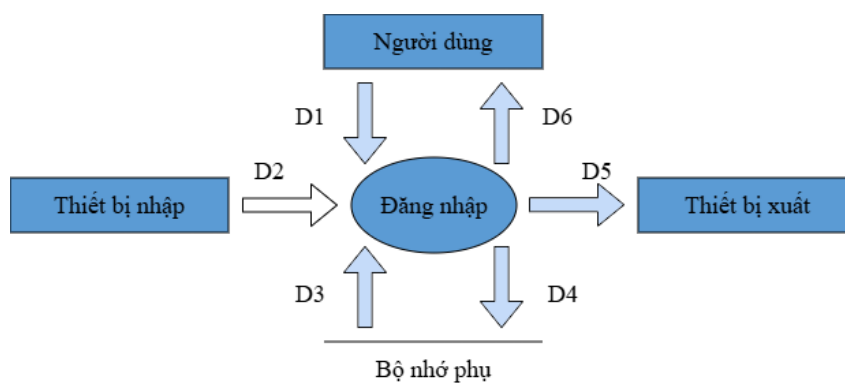
Luồng sự kiện chính:

1. Khách nhập tên đăng nhập, email, họ tên và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập và kiểm tra trùng email/tên đăng nhập.
3. Hệ thống băm mật khẩu bằng Argon2.
4. Hệ thống tạo tài khoản với vai trò Sinh viên.
5. Hệ thống tạo token xác minh email và lưu vào cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và hướng dẫn xác minh email.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Email hoặc tên đăng nhập đã tồn tại: hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Dữ liệu không hợp lệ: hệ thống trả lỗi kiểm tra dữ liệu.

UC-02. Đăng nhập



Hình 9: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-02: Đăng nhập

Tiền điều kiện: Người dùng đã có tài khoản và đã xác minh email.

Hậu điều kiện: Người dùng nhận access token, refresh token và có thể truy cập các chức năng được bảo vệ.

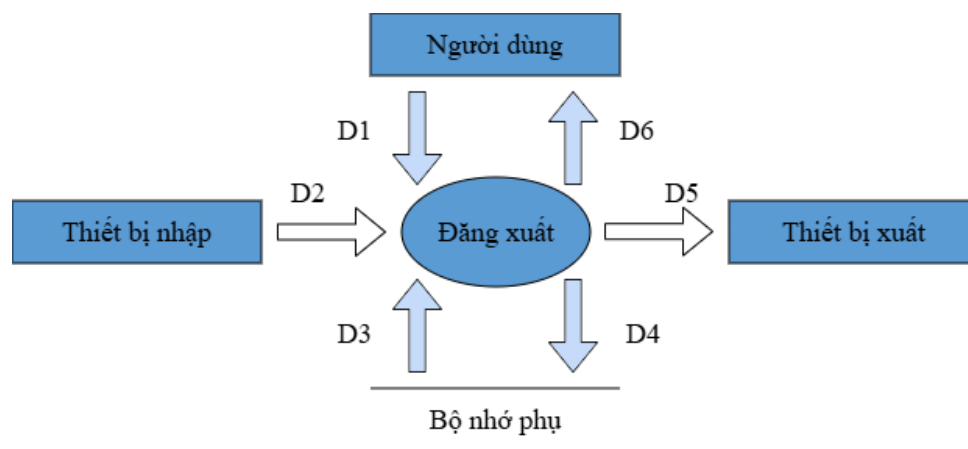
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Hệ thống tìm tài khoản tương ứng.
3. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản, trạng thái xác minh email và mật khẩu.
4. Hệ thống tạo access token và refresh token.
5. Hệ thống lưu refresh token vào bảng `auth_sessions`.
6. Giao diện lưu phiên đăng nhập và chuyển người dùng vào hệ thống.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Không tìm thấy tài khoản hoặc sai mật khẩu: hệ thống báo lỗi đăng nhập.
- Tài khoản bị khóa: hệ thống từ chối đăng nhập.
- Tài khoản chưa xác minh email: hệ thống yêu cầu xác minh email trước.

UC-03. Đăng xuất



Hình 10: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-03: Đăng xuất

Tiền điều kiện: Người dùng đang đăng nhập.

Hậu điều kiện: Phiên đăng nhập bị thu hồi; token phía trình duyệt được xóa.

Luồng sự kiện chính:

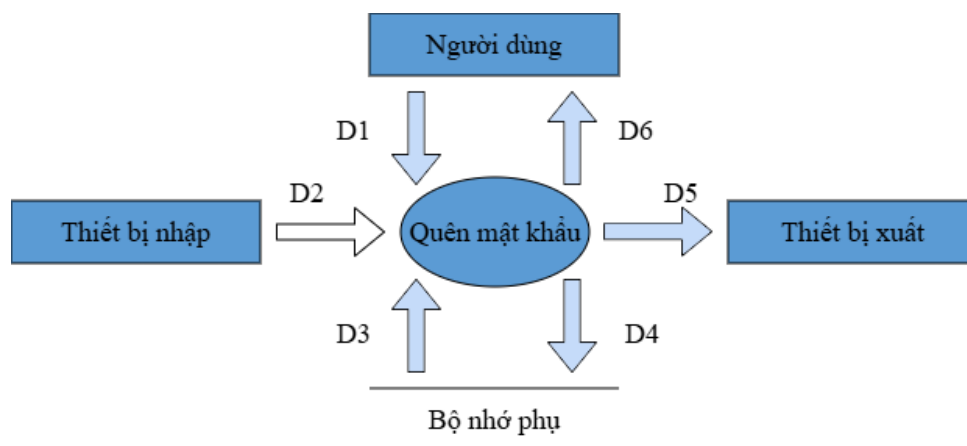
1. Người dùng chọn đăng xuất.
2. Giao diện gửi refresh token đến máy chủ.
3. Hệ thống tìm phiên đăng nhập tương ứng trong `auth_sessions`.
4. Hệ thống xóa phiên đăng nhập khỏi cơ sở dữ liệu.

5. Giao diện xóa dữ liệu đăng nhập khỏi trình duyệt.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Refresh token không tồn tại hoặc đã hết hạn: giao diện vẫn xóa dữ liệu đăng nhập cục bộ.

UC-04. Quên mật khẩu



Hình 11: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-04: Quên mật khẩu

Tiền điều kiện: Người dùng có tài khoản đã đăng ký bằng email.

Hậu điều kiện: Mật khẩu được cập nhật nếu token hợp lệ; các phiên đăng nhập cũ bị thu hồi.

Luồng sự kiện chính:

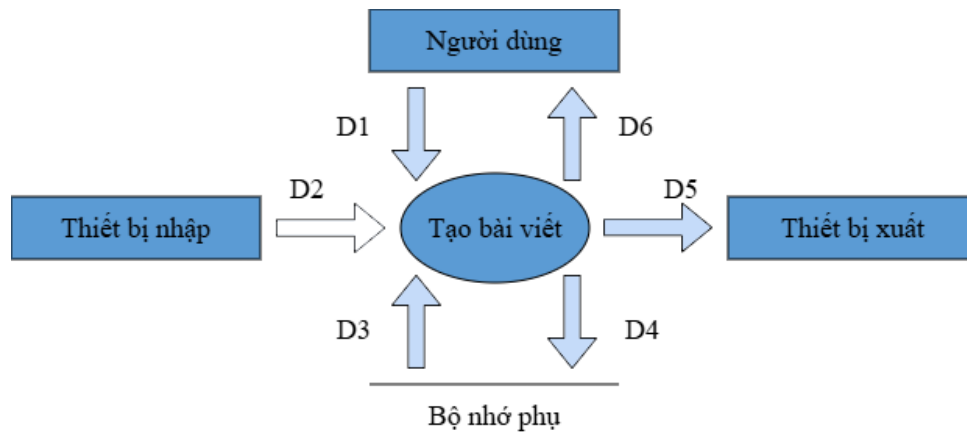
1. Người dùng nhập email để yêu cầu đặt lại mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra email có tồn tại không.
3. Hệ thống tạo token đặt lại mật khẩu và lưu vào `password_reset_tokens`.
4. Người dùng mở đường dẫn đặt lại mật khẩu và nhập mật khẩu mới.
5. Hệ thống kiểm tra token còn hạn và chưa sử dụng.
6. Hệ thống băm mật khẩu mới, cập nhật tài khoản và thu hồi các phiên đăng nhập cũ.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Email không tồn tại: hệ thống thông báo phù hợp.
- Token hết hạn hoặc đã dùng: hệ thống từ chối đặt lại mật khẩu.

4.4.2. Nhóm quản lý bài viết

UC-05. Tạo bài viết



Hình 12: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-05: Tạo bài viết

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập, đã xác minh email và hoàn thiện hồ sơ.

Hậu điều kiện: Bài viết mới được lưu; bài của sinh viên ở trạng thái chờ duyệt, bài của quản trị viên có thể hiển thị ngay.

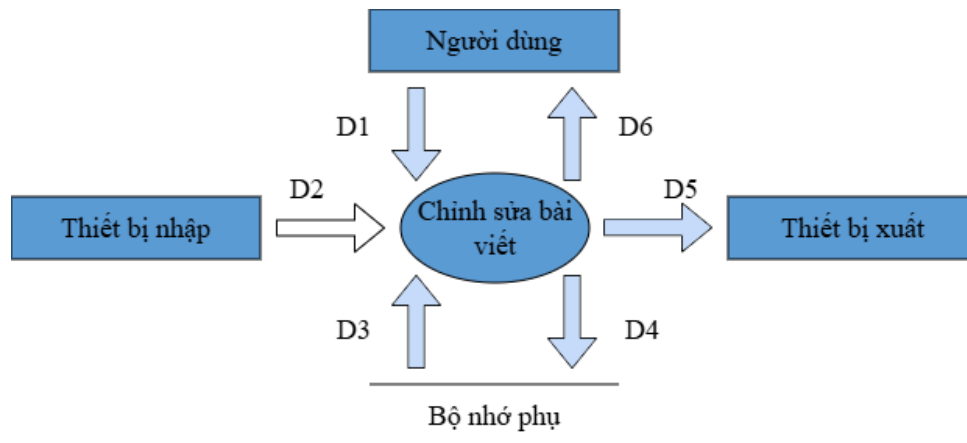
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhập tiêu đề, nội dung, ảnh bìa và tag.
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bài viết.
3. Hệ thống tạo slug từ tiêu đề.
4. Hệ thống tạo bản ghi bài viết.
5. Hệ thống xử lý tag đã có và tag mới.
6. Hệ thống trả thông tin bài viết vừa tạo.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Tiêu đề hoặc nội dung không hợp lệ: hệ thống báo lỗi.
- Tag mới do sinh viên nhập: hệ thống lưu vào danh sách tag chờ duyệt.

UC-06. Chỉnh sửa bài viết



Hình 13: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-06: Chỉnh sửa bài viết

Tiền điều kiện: Bài viết tồn tại và người dùng hiện tại là tác giả.

Hậu điều kiện: Nội dung bài viết được cập nhật; bài của sinh viên chuyển về trạng thái chờ duyệt.

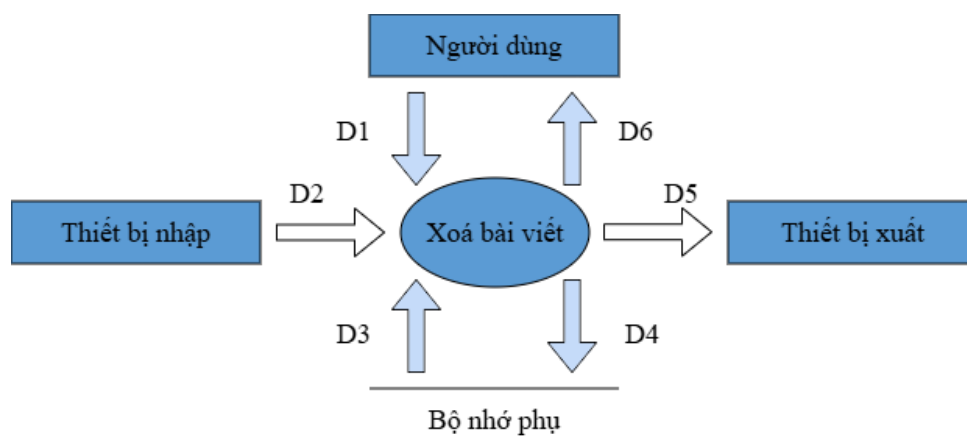
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng mở bài viết cần chỉnh sửa.
2. Người dùng cập nhật tiêu đề, nội dung, ảnh bìa hoặc tag.
3. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu bài viết.
4. Hệ thống cập nhật dữ liệu bài viết và đồng bộ tag.
5. Hệ thống trả bài viết sau khi cập nhật.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Không phải tác giả: hệ thống từ chối thao tác.
- Bài viết không tồn tại: hệ thống báo lỗi không tìm thấy.

UC-07. Xóa bài viết



Hình 14: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-07: Xóa bài viết

Tiền điều kiện: Bài viết tồn tại; người dùng là tác giả hoặc quản trị viên.

Hậu điều kiện: Bài viết và dữ liệu liên quan được xóa khỏi hệ thống.

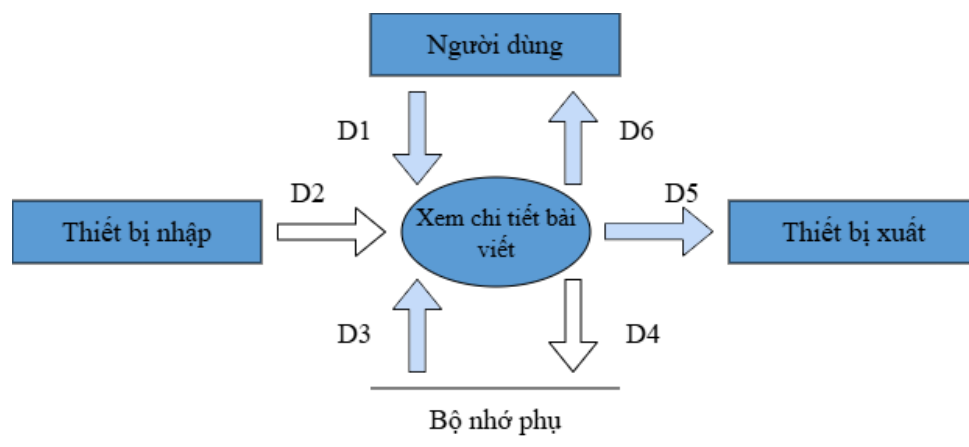
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng chọn xóa bài viết.
2. Hệ thống kiểm tra bài viết tồn tại.
3. Hệ thống kiểm tra quyền xóa.
4. Hệ thống xóa bài viết và các dữ liệu liên quan.
5. Hệ thống thông báo xóa thành công.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Sinh viên xóa bài đã có bình luận: hệ thống từ chối.
- Người dùng không có quyền: hệ thống báo lỗi quyền truy cập.

UC-08. Xem chi tiết bài viết



Hình 15: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-08: Xem chi tiết bài viết

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; bài viết tồn tại.

Hậu điều kiện: Chi tiết bài viết được hiển thị; lượt xem được ghi nhận.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng chọn một bài viết.
2. Hệ thống kiểm tra bài viết tồn tại và quyền xem.
3. Hệ thống ghi nhận lượt xem.
4. Hệ thống tính số lượt thích, bình luận, xem, chia sẻ.
5. Hệ thống trả chi tiết bài viết, tác giả, tag và trạng thái tương tác.

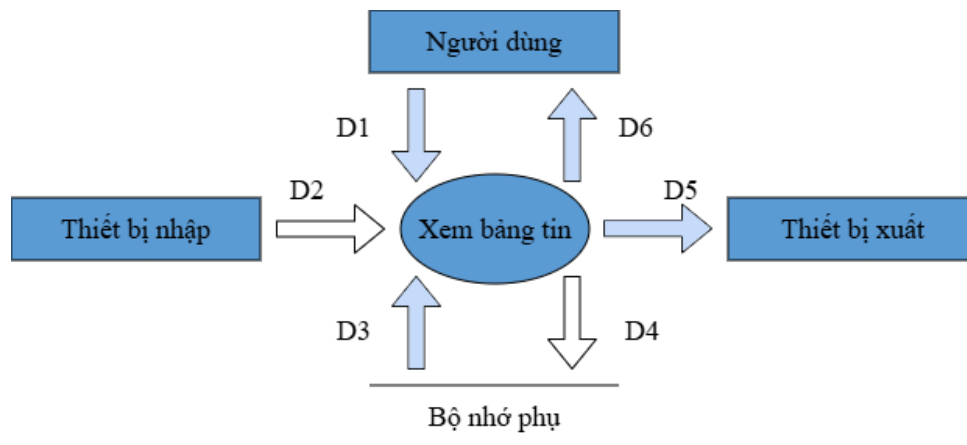
Luồng phụ/ngoại lệ:

- Bài viết chưa hiển thị và người xem không phải tác giả/quản trị viên: hệ thống từ chối.

- Bài viết không tồn tại: hệ thống báo lỗi.

4.4.3. Nhóm quản lý bảng tin

UC-09. Xem bảng tin



Hình 16: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-09: Xem bảng tin

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập và đủ điều kiện sử dụng hệ thống.

Hậu điều kiện: Danh sách bài viết phù hợp được hiển thị theo phân trang.

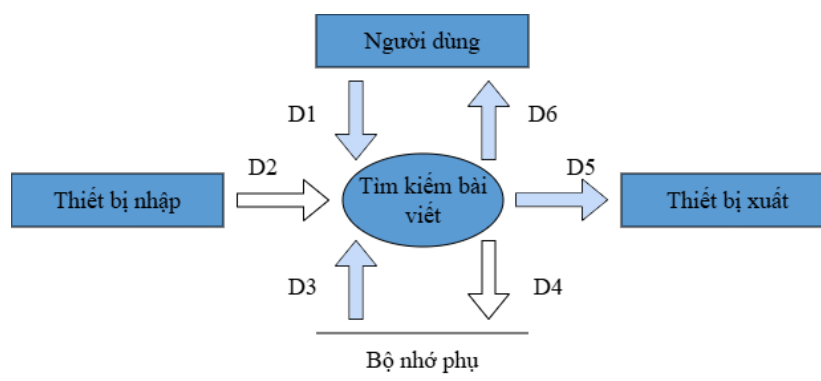
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập bảng tin.
2. Giao diện gửi chế độ xem và thông tin phân trang.
3. Hệ thống truy vấn các bài viết đang hiển thị.
4. Hệ thống tính thống kê tương tác và trạng thái đã thích/đã lưu.
5. Hệ thống trả danh sách bài viết và thông tin phân trang.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Không có bài phù hợp: hệ thống trả danh sách rỗng.

UC-10. Tìm kiếm bài viết



Hình 17: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-10: Tìm kiếm bài viết

Tiền điều kiện: Người dùng đang ở bảng tin.

Hậu điều kiện: Danh sách bài viết được lọc theo từ khóa.

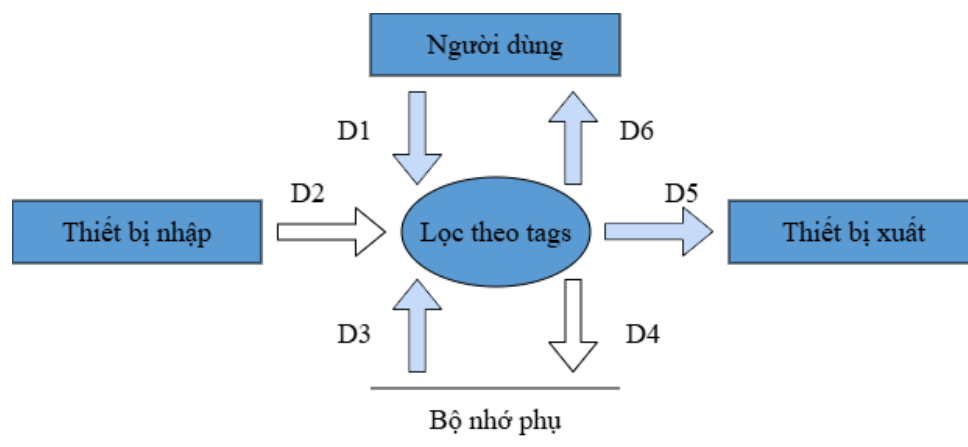
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm.
2. Giao diện chờ người dùng ngừng nhập rồi gửi yêu cầu.
3. Hệ thống tìm bài theo tiêu đề và nội dung.
4. Hệ thống chỉ lấy bài viết đang hiển thị.
5. Hệ thống trả kết quả tìm kiếm.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Từ khóa rỗng: hệ thống hiển thị lại danh sách mặc định.
- Không có kết quả: hệ thống trả danh sách rỗng.

UC-11. Lọc bài viết theo tag



Hình 18: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-11: Lọc bài viết theo tag

Tiền điều kiện: Người dùng đang ở bảng tin; tag tồn tại trong hệ thống.

Hậu điều kiện: Danh sách bài viết thuộc tag được chọn được hiển thị.

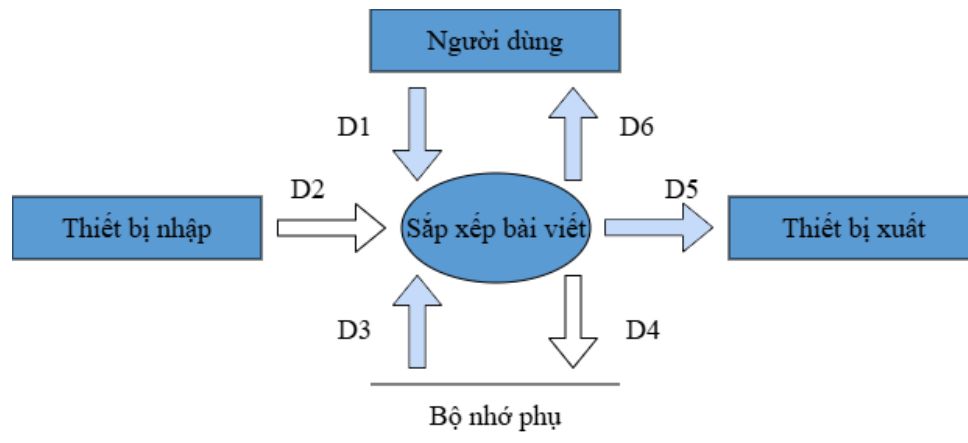
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng chọn tag.
2. Hệ thống tìm tag tương ứng.
3. Hệ thống lấy các bài viết gắn tag qua bảng `post_tags`.
4. Hệ thống trả danh sách bài viết đang hiển thị thuộc tag đó.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Tag không tồn tại: hệ thống trả danh sách rỗng hoặc bỏ điều kiện lọc.

UC-12. Sắp xếp bài viết



Hình 19: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-12: Sắp xếp bài viết

Tiền điều kiện: Người dùng đang xem bảng tin.

Hậu điều kiện: Danh sách bài viết được hiển thị theo thứ tự mới.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng chọn tiêu chí sắp xếp.
2. Hệ thống tính các số liệu tương tác cần thiết.
3. Hệ thống sắp xếp theo mới nhất, xu hướng, nhiều lượt thích hoặc nhiều bình luận.
4. Hệ thống trả danh sách bài viết đã sắp xếp.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Tiêu chí không hợp lệ: hệ thống dùng tiêu chí mặc định là mới nhất.

• Ghi chú xử lý: Cách tính điểm xu hướng

Điểm xu hướng được dùng khi người dùng chọn chế độ xem xu hướng hoặc tiêu chí sắp xếp theo xu hướng. Điểm này không được lưu cố định trong bảng `posts`, mà được tính khi truy vấn từ các bảng tương tác như `post_likes`, `comments`, `post_views` và `post_shares`.

$\text{điểm_xu_hướng} = \text{số_lượt_thích} * 4 + \text{số_bình_luận} * 3 + \text{số_lượt_xem}$

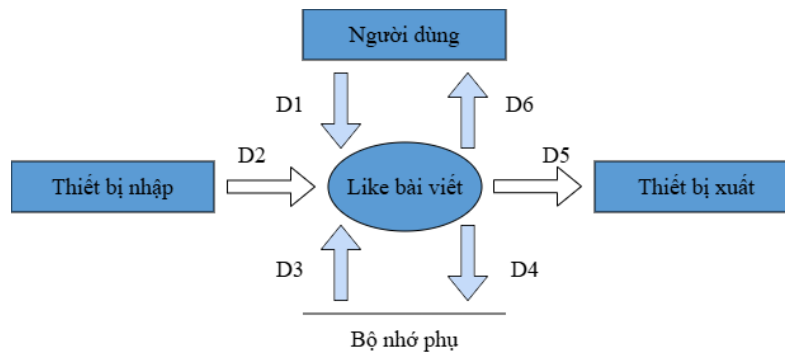
Với API gợi ý xu hướng chuyên biệt, hệ thống có thể dùng thêm lượt chia sẻ và hệ số thời gian:

$$\begin{aligned} \text{điểm_cơ_sở} = & \text{số_lượt_thích} * 4 \\ & + \text{số_bình_luận} * 3 \\ & + \text{số_lượt_xem} * 0.5 \\ & + \text{số_lượt_chia_sẻ} * 2 \end{aligned}$$

$\text{điểm_xu_hướng} = \text{điểm_cơ_sở} * \text{hệ_số_thời_gian}$

4.4.4. Nhóm quản lý tương tác

UC-13. Like bài viết



Hình 20: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-13: Like bài viết

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; bài viết tồn tại.

Hậu điều kiện: Trạng thái thích của người dùng đối với bài viết được thay đổi.

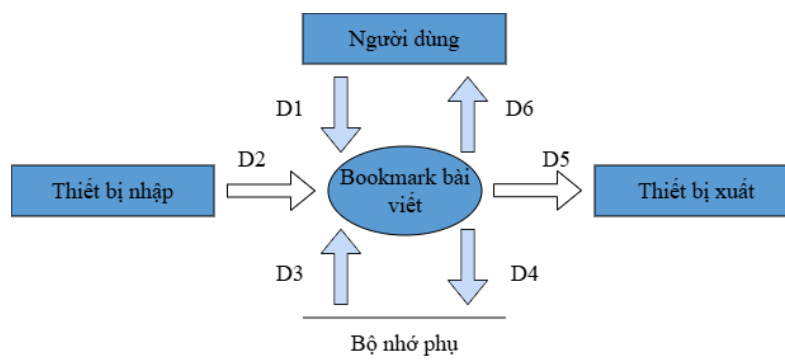
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng bấm thích bài viết.
2. Hệ thống kiểm tra bài viết tồn tại.
3. Nếu chưa thích, hệ thống thêm bản ghi lượt thích.
4. Hệ thống tạo thông báo cho tác giả nếu cần.
5. Hệ thống trả thông báo thao tác thành công.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Người dùng đã thích trước đó: hệ thống xóa lượt thích.

UC-14. Bookmark bài viết



Hình 21: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-14: Bookmark bài viết

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; bài viết tồn tại.

Hậu điều kiện: Trạng thái lưu bài của người dùng được thay đổi.

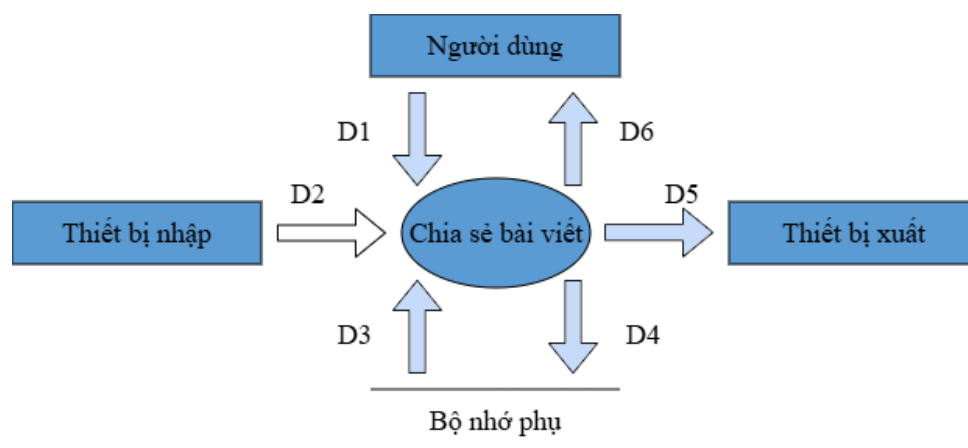
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng bấm lưu bài viết.
2. Hệ thống kiểm tra bài viết tồn tại.
3. Nếu chưa lưu, hệ thống thêm bản ghi vào **bookmarks**.
4. Hệ thống trả thông báo đã lưu bài.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Người dùng đã lưu trước đó: hệ thống xóa bản ghi lưu bài.

UC-15. Chia sẻ bài viết



Hình 22: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-15: Chia sẻ bài viết

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; bài viết gốc tồn tại.

Hậu điều kiện: Lượt chia sẻ được ghi nhận; bài chia sẻ mới được tạo.

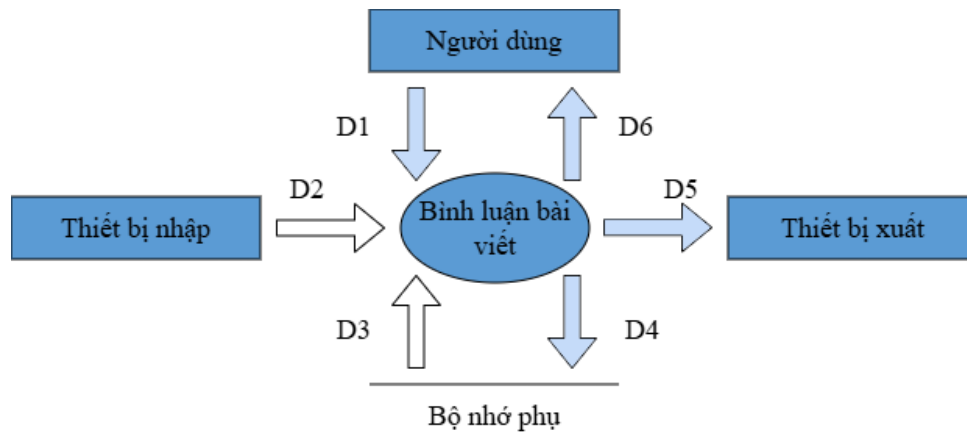
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng chọn chia sẻ bài viết.
2. Hệ thống kiểm tra bài viết gốc tồn tại.
3. Hệ thống tạo bản ghi trong **post_shares**.
4. Hệ thống tạo bài viết chia sẻ có liên kết về bài gốc.
5. Hệ thống tạo thông báo cho tác giả bài gốc nếu cần.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Bài gốc không tồn tại: hệ thống báo lỗi.
- Người chia sẻ là sinh viên: bài chia sẻ ở trạng thái chờ duyệt.

UC-16. Bình luận bài viết



Hình 23: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-16: Bình luận bài viết

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; bài viết tồn tại.

Hậu điều kiện: Bình luận mới được lưu và hiển thị.

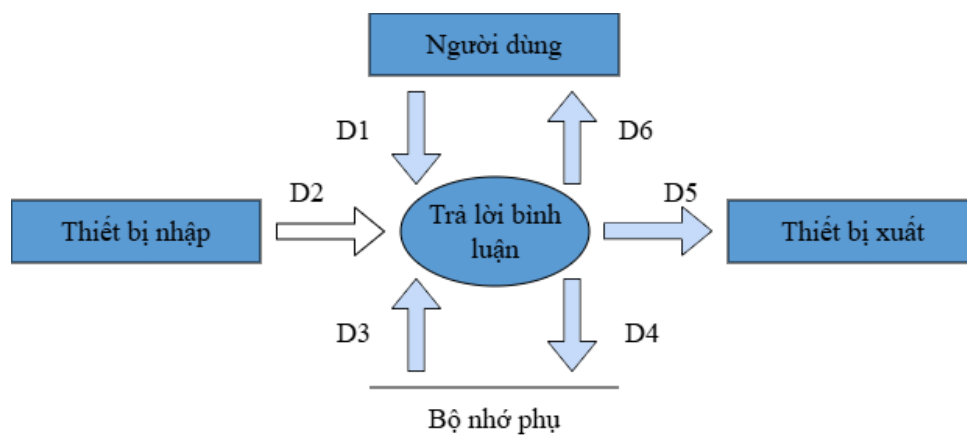
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhập nội dung bình luận.
2. Hệ thống kiểm tra nội dung không rỗng.
3. Hệ thống tạo bình luận cấp 1.
4. Hệ thống tạo thông báo cho tác giả bài viết nếu cần.
5. Hệ thống trả bình luận mới.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Nội dung rỗng: hệ thống báo lỗi.
- Bài viết không tồn tại: hệ thống báo lỗi.

UC-17. Trả lời bình luận



Hình 24: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-17: Trả lời bình luận

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; bài viết và bình luận cha tồn tại.

Hậu điều kiện: Bình luận trả lời được lưu dưới bình luận cha.

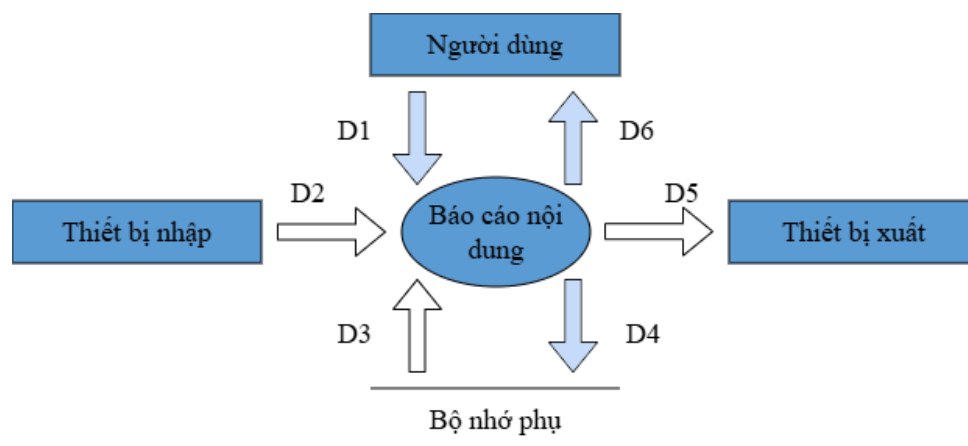
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhập nội dung trả lời.
2. Hệ thống kiểm tra bình luận cha tồn tại.
3. Hệ thống kiểm tra bình luận cha thuộc đúng bài viết.
4. Hệ thống tạo bình luận mới có `parent_id`.
5. Hệ thống tạo thông báo cho người liên quan nếu cần.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Bình luận cha không tồn tại: hệ thống báo lỗi.
- Nội dung rỗng: hệ thống báo lỗi.

UC-18. Báo cáo nội dung



Hình 25: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-18: Báo cáo nội dung

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; nội dung bị báo cáo tồn tại.

Hậu điều kiện: Báo cáo mới được lưu ở trạng thái chờ xử lý.

Luồng sự kiện chính:

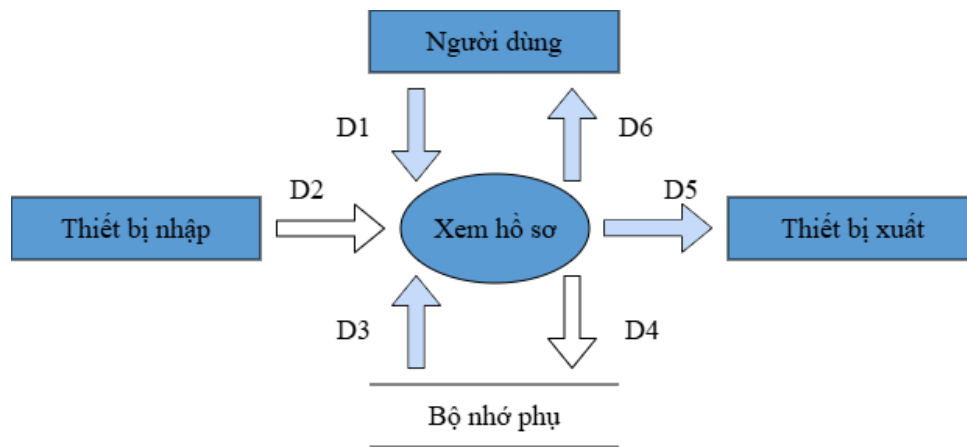
1. Người dùng chọn nội dung cần báo cáo.
2. Người dùng nhập lý do và mô tả nếu có.
3. Hệ thống kiểm tra nội dung tồn tại.
4. Hệ thống kiểm tra người dùng đã báo cáo nội dung này chưa.
5. Hệ thống tạo báo cáo mới.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Người dùng đã báo cáo cùng nội dung: hệ thống từ chối tạo báo cáo trùng.

4.4.5. Nhóm quản lý hồ sơ và xã hội

UC-19. Xem hồ sơ người dùng



Hình 26: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-19: Xem hồ sơ người dùng

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; hồ sơ cần xem tồn tại.

Hậu điều kiện: Hồ sơ công khai và thống kê cơ bản được hiển thị.

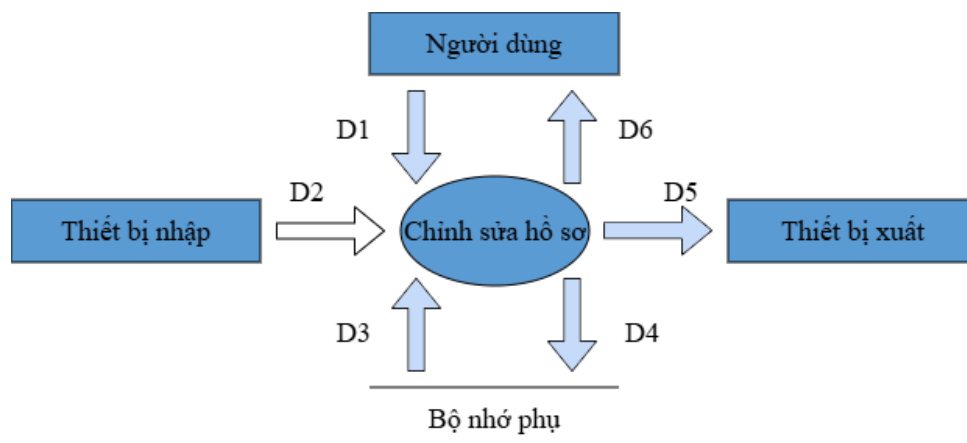
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập hồ sơ theo tên đăng nhập.
2. Hệ thống tìm tài khoản tương ứng.
3. Hệ thống tính số người theo dõi, số người đang theo dõi và số bài viết.
4. Hệ thống kiểm tra quan hệ theo dõi với người dùng hiện tại.
5. Hệ thống trả dữ liệu hồ sơ.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Không tìm thấy hồ sơ: hệ thống báo lỗi.

UC-20. Chỉnh sửa hồ sơ



Hình 27: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-20: Chỉnh sửa hồ sơ

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập và chỉnh sửa hồ sơ của chính mình.

Hậu điều kiện: Thông tin hồ sơ được cập nhật.

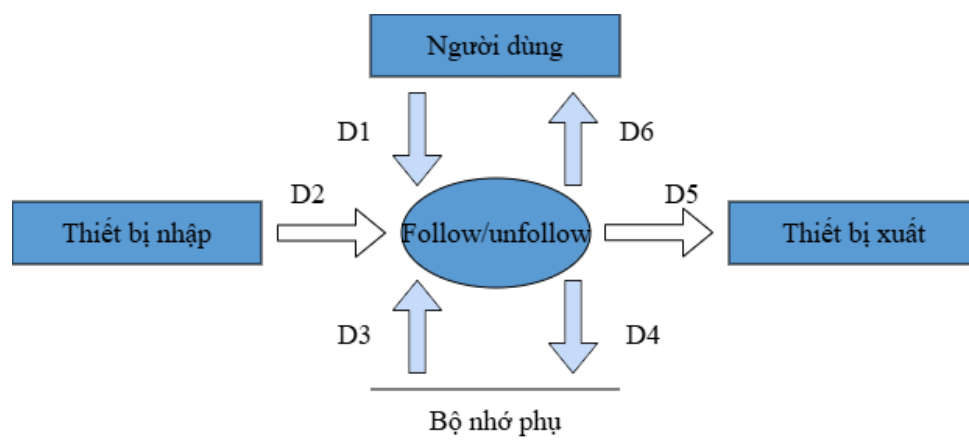
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhập thông tin hồ sơ mới.
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc.
3. Hệ thống cập nhật bản ghi người dùng hiện tại.
4. Hệ thống trả hồ sơ mới nhất.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Họ tên không hợp lệ: hệ thống báo lỗi.

UC-21. Follow/Unfollow



Hình 28: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-21: Follow/Unfollow

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; người dùng mục tiêu tồn tại.

Hậu điều kiện: Quan hệ theo dõi được tạo hoặc xóa.

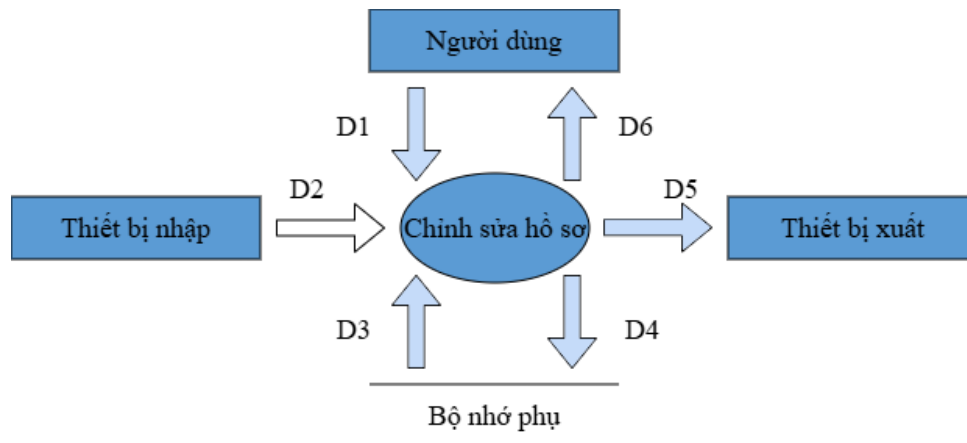
Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng chọn theo dõi hoặc hủy theo dõi.
2. Hệ thống kiểm tra người dùng mục tiêu tồn tại.
3. Hệ thống kiểm tra không tự theo dõi chính mình.
4. Hệ thống thêm hoặc xóa bản ghi trong follows.
5. Hệ thống trả trạng thái theo dõi mới.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Người dùng tự theo dõi chính mình: hệ thống báo lỗi.

UC-25. Xem thông báo



Hình 29: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-25: Xem thông báo

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập.

Hậu điều kiện: Danh sách thông báo được hiển thị; thông báo được đánh dấu đã đọc nếu người dùng mở.

Luồng sự kiện chính:

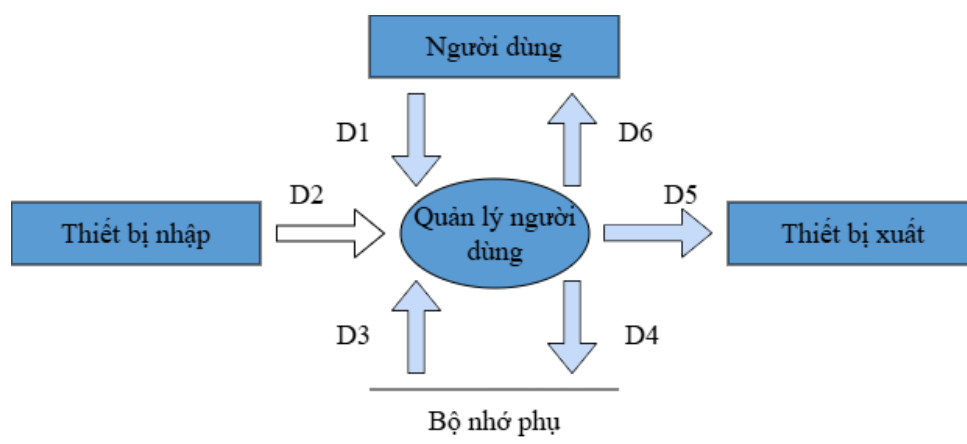
1. Người dùng mở danh sách thông báo.
2. Hệ thống lấy thông báo thuộc người dùng hiện tại.
3. Hệ thống sắp xếp thông báo theo thời gian mới nhất.
4. Người dùng chọn một thông báo.
5. Hệ thống cập nhật `is_read = true`.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Thông báo không thuộc người dùng hiện tại: hệ thống từ chối cập nhật.

4.4.6. Nhóm quản trị hệ thống

UC-22. Quản lý người dùng



Hình 30: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-22: Quản lý người dùng

Tiền điều kiện: Người dùng hiện tại là quản trị viên.

Hậu điều kiện: Danh sách người dùng được hiển thị hoặc trạng thái tài khoản được cập nhật.

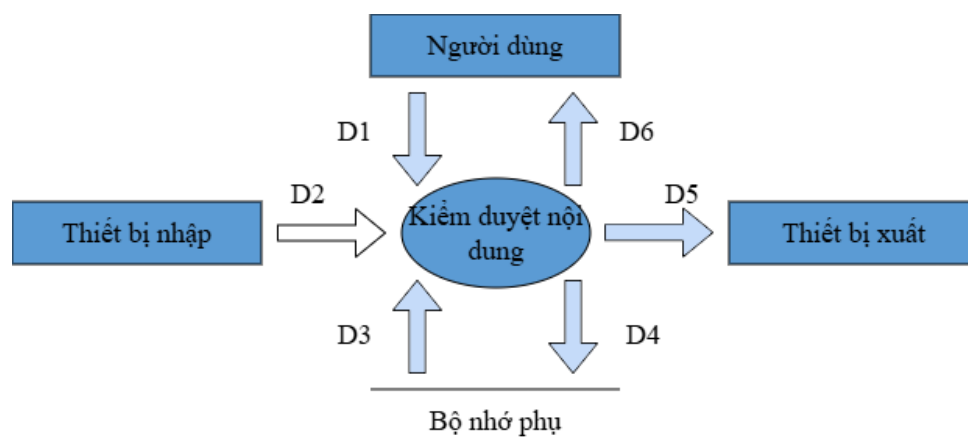
Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên mở danh sách người dùng.
2. Hệ thống kiểm tra vai trò quản trị viên.
3. Hệ thống áp dụng tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang.
4. Quản trị viên chọn khóa hoặc mở khóa tài khoản.
5. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản, ghi nhật ký và tạo thông báo.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Quản trị viên tự khóa mình: hệ thống từ chối.
- Tài khoản mục tiêu là quản trị viên khác: hệ thống từ chối khóa.

UC-23. Kiểm duyệt nội dung



Hình 31: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-23: Kiểm duyệt nội dung

Tiền điều kiện: Người dùng hiện tại là quản trị viên.

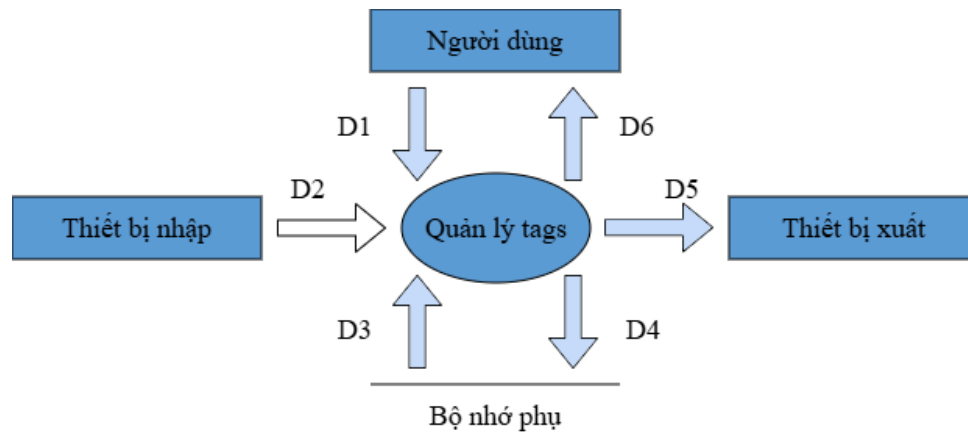
Hậu điều kiện: Báo cáo hoặc bài chờ duyệt được cập nhật trạng thái; thao tác được ghi nhật ký.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên mở danh sách báo cáo hoặc bài chờ duyệt.
2. Hệ thống kiểm tra vai trò quản trị viên.
3. Quản trị viên chọn báo cáo để xử lý hoặc bài viết để duyệt/từ chối.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái đối tượng.
5. Hệ thống ghi nhật ký quản trị.
6. Hệ thống tạo thông báo cho người liên quan nếu cần.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Báo cáo hoặc bài viết không tồn tại: hệ thống báo lỗi.
- Trạng thái xử lý không hợp lệ: hệ thống từ chối cập nhật.

UC-24. Quản lý tags

Hình 32: Sơ đồ luồng dữ liệu - UC-24: Quản lý tags

Tiền điều kiện: Người dùng hiện tại là quản trị viên.

Hậu điều kiện: Danh mục tag được thêm, sửa hoặc xóa.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên mở danh sách tag.
2. Hệ thống kiểm tra vai trò quản trị viên.
3. Quản trị viên thêm, sửa hoặc xóa tag.
4. Hệ thống chuẩn hóa tên tag và tạo slug.
5. Hệ thống kiểm tra trùng tên hoặc slug.
6. Hệ thống lưu thay đổi và trả kết quả.

Luồng phụ/ngoại lệ:

- Tag đã tồn tại: hệ thống báo lỗi.
- Tag không tồn tại khi sửa/xóa: hệ thống báo lỗi.

- **Chức năng hỗ trợ quản trị: Thống kê và nhật ký**

Tiền điều kiện: Người dùng hiện tại là quản trị viên.

Hậu điều kiện: Quản trị viên xem được số liệu tổng quan; thao tác quan trọng được lưu vết.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên mở trang thống kê.

2. Hệ thống tính số người dùng, bài viết, bình luận, báo cáo trong 24 giờ và 7 ngày.
3. Hệ thống tính số báo cáo đang chờ xử lý và số bài đang chờ duyệt.
4. Khi quản trị viên thực hiện thao tác quan trọng, hệ thống lưu `admin_user_id`, `action_type`, `target_type`, `target_id`, `notes`, `created_at` vào `admin_audit_logs`.

Luồng phụ/ngoại lệ:

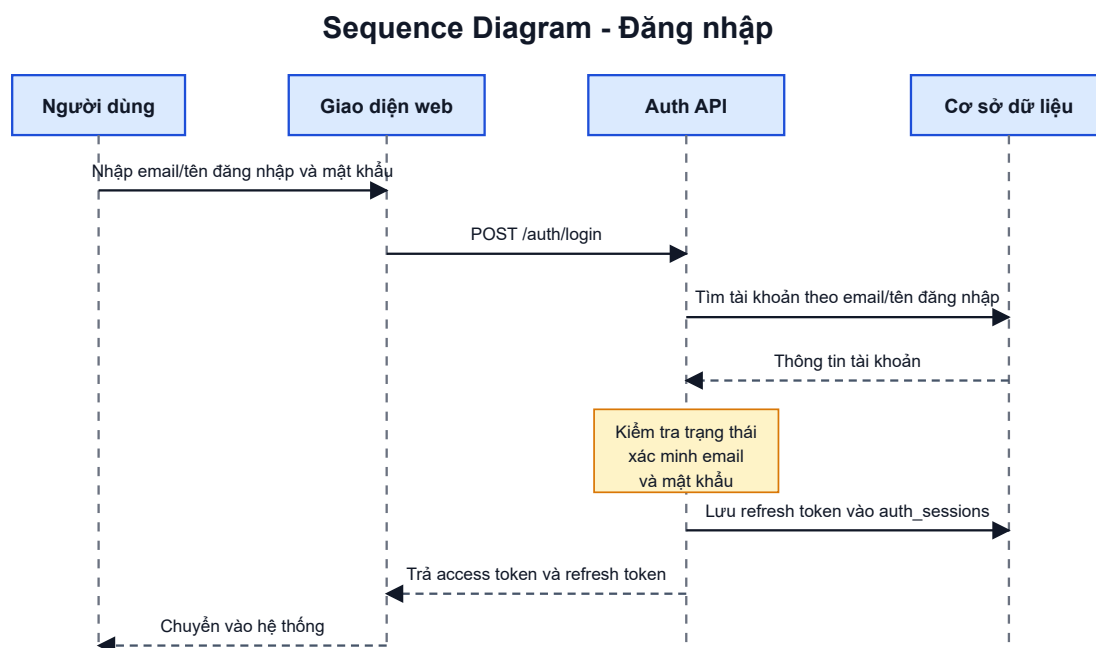
- Người dùng không có vai trò quản trị viên: hệ thống từ chối truy cập.

4.5. Các sơ đồ mô hình hóa bổ sung

Ngoài Use Case và DFD, hệ thống còn được mô hình hóa thêm bằng Sequence Diagram, Collaboration Diagram, State Diagram và Activity Diagram. Các sơ đồ này giúp làm rõ thứ tự tương tác, quan hệ phối hợp giữa các thành phần, trạng thái của đối tượng chính và dòng hoạt động của một nghiệp vụ tiêu biểu.

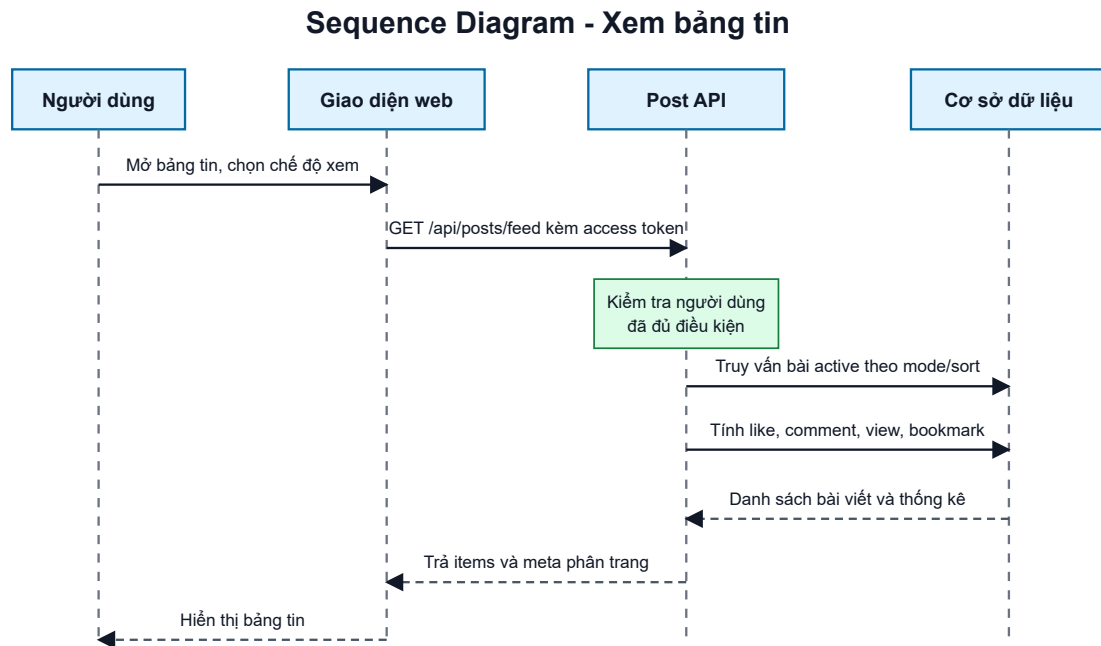
4.5.1. Sequence Diagram

Sequence Diagram được thiết kế cho các nghiệp vụ phức tạp, có nhiều bước xử lý và nhiều thành phần tham gia. Trong phạm vi báo cáo, nhóm chọn các luồng tiêu biểu gồm đăng nhập, xem bảng tin, tạo bài viết và kiểm duyệt, bình luận và thông báo, báo cáo và kiểm duyệt nội dung.



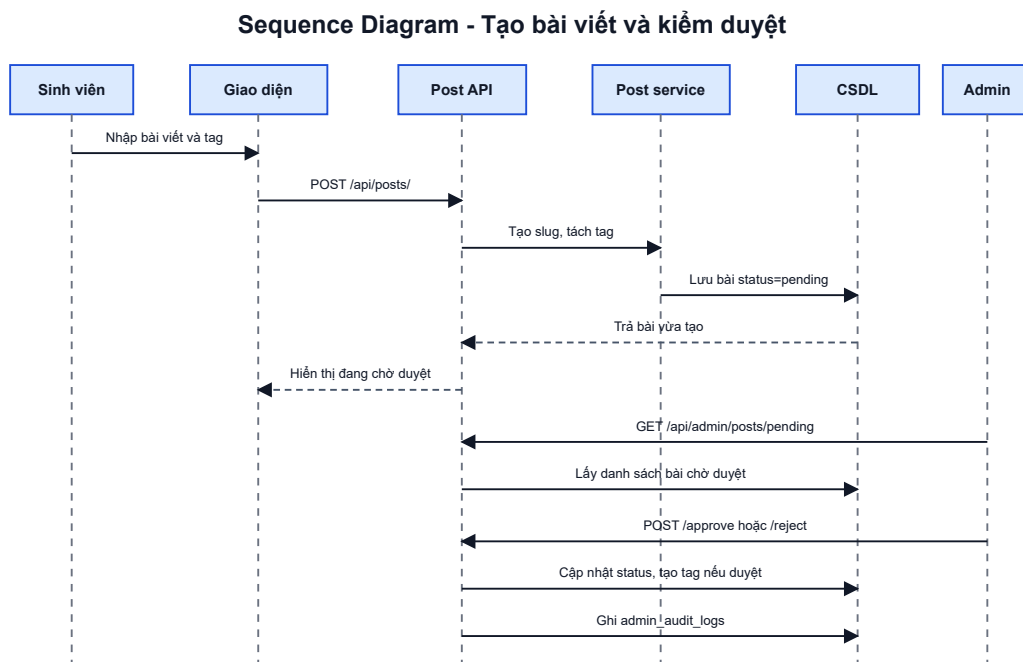
Hình 33: Sequence Diagram - Đăng nhập

Sơ đồ tuần tự này mô tả riêng nghiệp vụ đăng nhập. Người dùng nhập email hoặc tên đăng nhập và mật khẩu, giao diện gửi yêu cầu đến API xác thực, máy chủ tìm tài khoản trong cơ sở dữ liệu, kiểm tra trạng thái tài khoản, xác minh email và mật khẩu. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo access token, refresh token, lưu phiên đăng nhập vào `auth_sessions` và trả kết quả về giao diện.



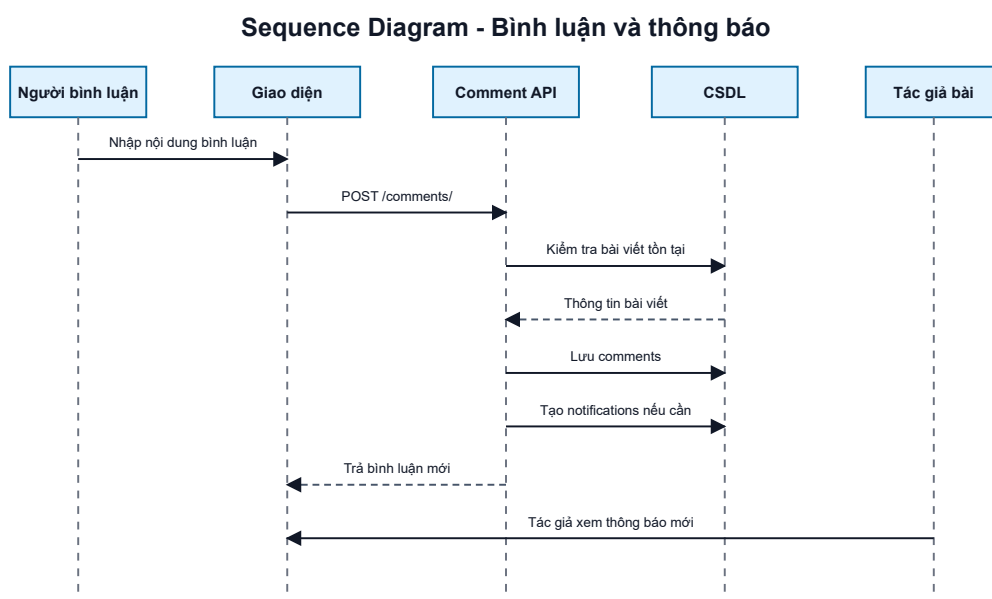
Hình 34: Sequence Diagram - Xem bảng tin

Sơ đồ tuần tự này mô tả riêng nghiệp vụ xem bảng tin sau khi người dùng đã đăng nhập. Giao diện gửi yêu cầu lấy bảng tin kèm access token, máy chủ kiểm tra người dùng đủ điều kiện sử dụng hệ thống, truy vấn bài viết đang hiển thị theo chế độ xem và tiêu chí sắp xếp, tính số lượt thích, bình luận, lượt xem và trạng thái đã lưu, sau đó trả danh sách bài viết cùng thông tin phân trang.



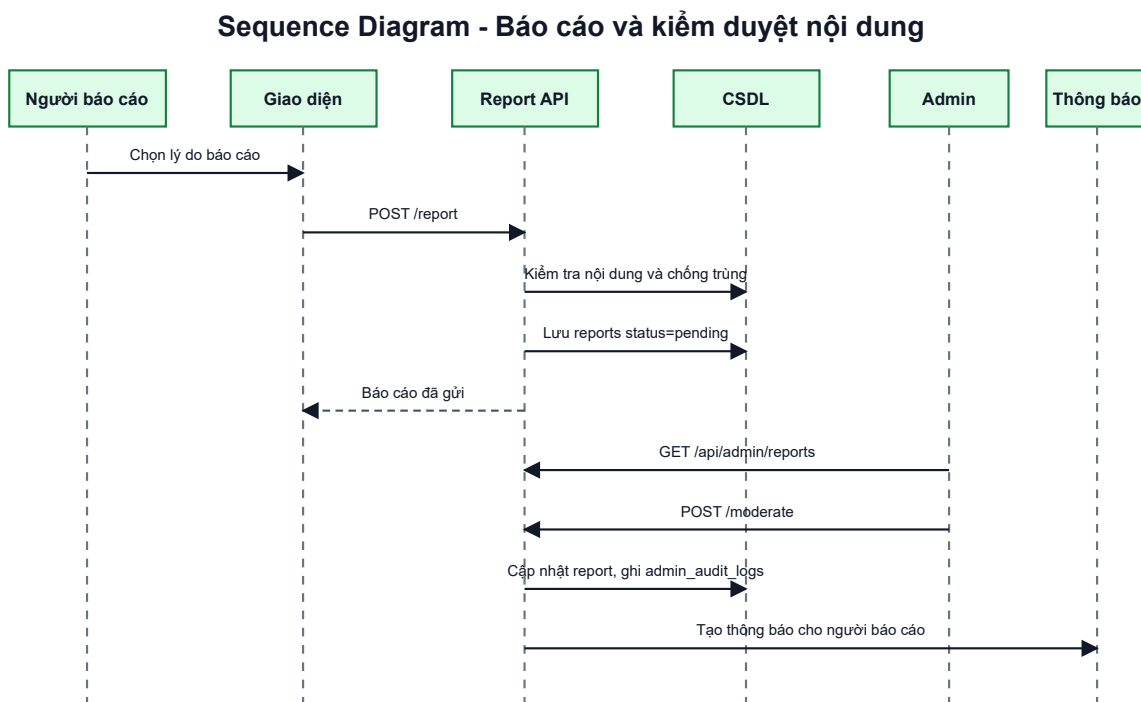
Hình 35: Sequence Diagram - Tạo bài viết và kiểm duyệt

Sơ đồ tuần tự này mô tả luồng tạo bài viết có kiểm duyệt. Sinh viên nhập nội dung bài viết và gửi yêu cầu tạo bài. Hệ thống tạo slug, xử lý tag, lưu bài ở trạng thái chờ duyệt và trả kết quả cho giao diện. Sau đó quản trị viên xem danh sách bài chờ duyệt, chọn duyệt hoặc từ chối, hệ thống cập nhật trạng thái bài viết, tạo tag mới nếu cần và ghi nhật ký quản trị.



Hình 36: Sequence Diagram - Bình luận và thông báo

Sơ đồ tuần tự này mô tả luồng bình luận bài viết và phát sinh thông báo. Người dùng nhập nội dung bình luận, giao diện gửi yêu cầu đến API bình luận, máy chủ kiểm tra bài viết tồn tại, lưu bình luận vào cơ sở dữ liệu và tạo thông báo cho tác giả bài viết nếu người bình luận không phải chính tác giả. Kết quả bình luận mới được trả về giao diện để hiển thị ngay trong trang chi tiết bài viết.

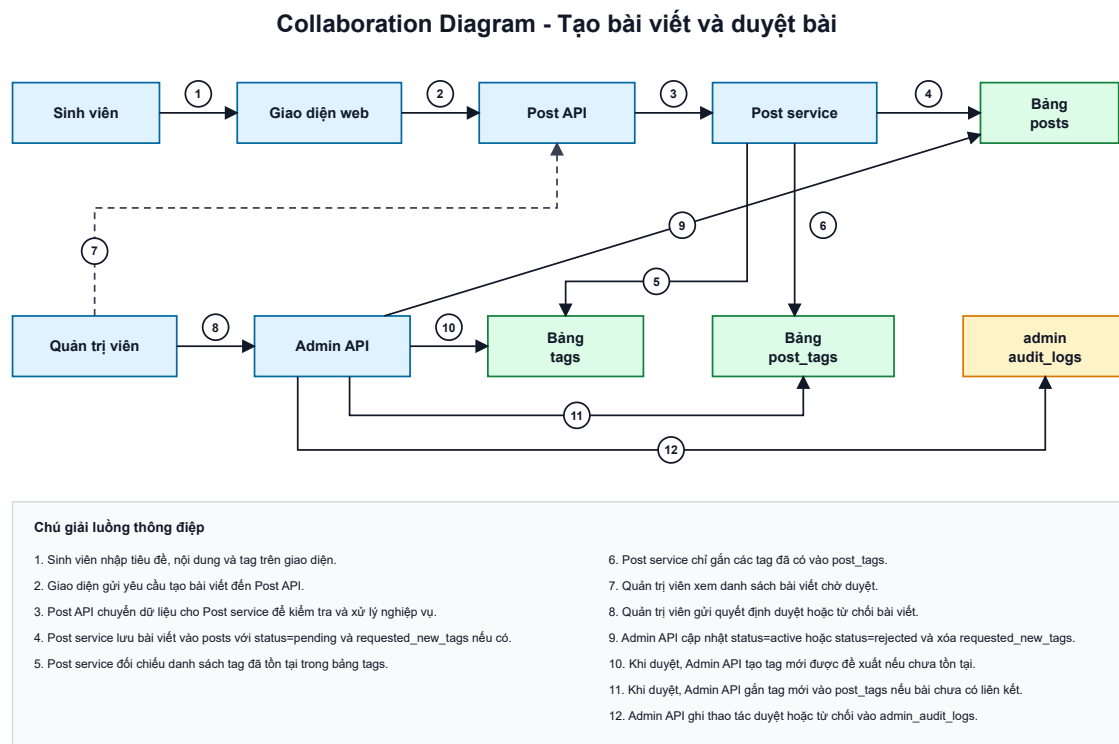


Hình 37: Sequence Diagram - Báo cáo và kiểm duyệt nội dung

Sơ đồ tuần tự này mô tả luồng báo cáo nội dung và xử lý bởi quản trị viên. Người dùng gửi lý do báo cáo, hệ thống kiểm tra nội dung bị báo cáo và chống báo cáo trùng, sau đó lưu báo cáo ở trạng thái chờ xử lý. Quản trị viên xem danh sách báo cáo, cập nhật trạng thái xử lý, hệ thống ghi nhật ký quản trị và tạo thông báo cho người đã gửi báo cáo.

4.5.2. Collaboration Diagram

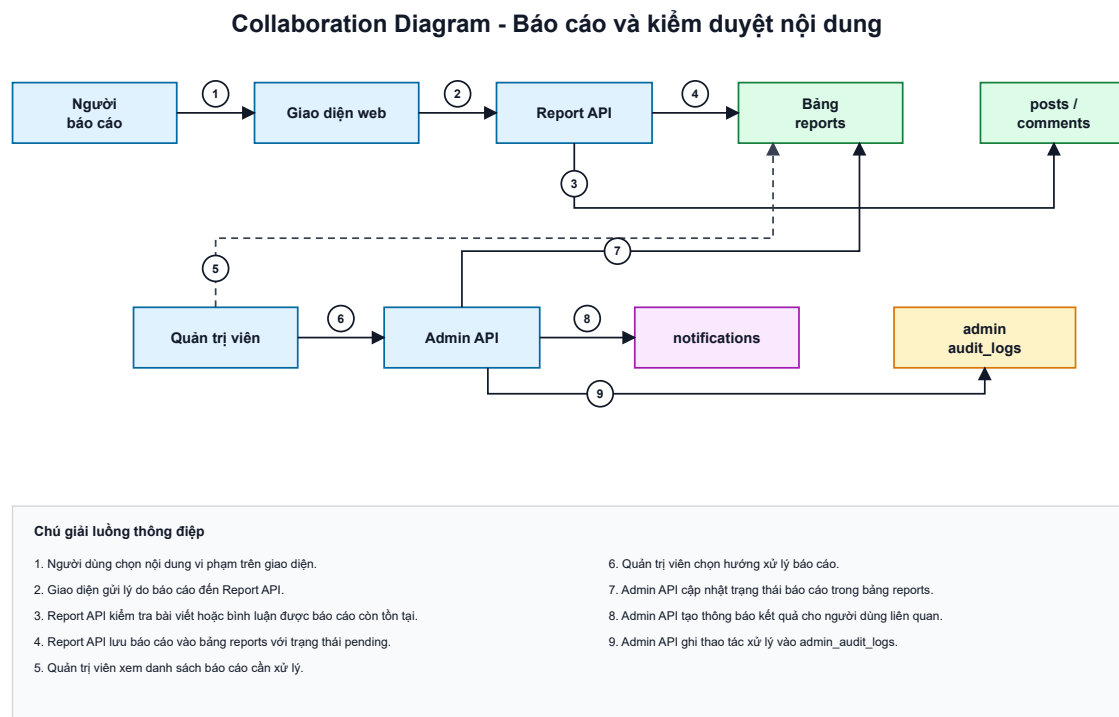
Nhóm chọn hai nghiệp vụ **Tạo bài viết và duyệt bài** và **Báo cáo, kiểm duyệt nội dung** để vẽ Collaboration Diagram vì đây là các luồng có nhiều thành phần phối hợp. Hai luồng này không chỉ có thao tác từ người dùng cuối mà còn có xử lý nghiệp vụ, cập nhật nhiều bảng dữ liệu, thao tác của quản trị viên và ghi nhận nhật ký quản trị.



Hình 38: Collaboration Diagram - Tạo bài viết và duyệt bài

Sơ đồ tạo bài viết và duyệt bài thể hiện các điểm chính:

- Sinh viên nhập nội dung trên giao diện và gửi yêu cầu tạo bài qua Post API.
- Post service lưu bài vào **posts** với trạng thái **pending**.
- Hệ thống chỉ gắn các tag đã tồn tại vào **post_tags**; tag mới được lưu tạm trong **requested_new_tags**.
- Khi quản trị viên duyệt bài, Admin API tạo tag mới nếu cần, gắn thêm vào **post_tags** và đổi bài sang **active**.
- Khi quản trị viên từ chối bài, hệ thống đổi bài sang **rejected** và xóa danh sách tag đề xuất.
- Mọi thao tác duyệt hoặc từ chối đều được ghi vào **admin_audit_logs**.



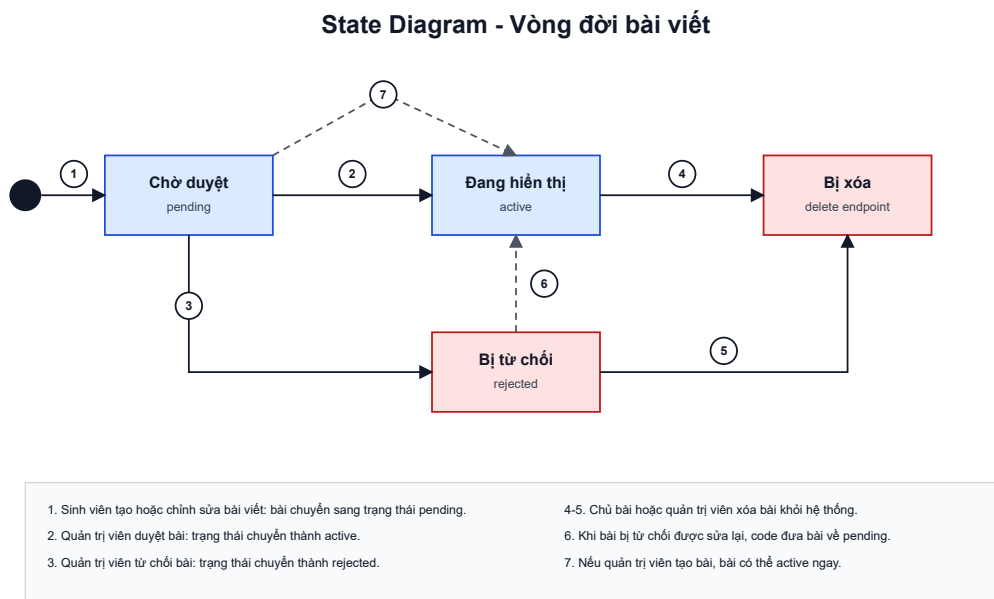
Hình 39: Collaboration Diagram - Báo cáo và kiểm duyệt nội dung

Sơ đồ báo cáo và kiểm duyệt nội dung thể hiện các điểm chính:

- Người dùng chọn bài viết hoặc bình luận vi phạm và gửi lý do báo cáo.
- Report API kiểm tra nội dung được báo cáo còn tồn tại.
- Hệ thống chống báo cáo trùng từ cùng một người dùng.
- Báo cáo được lưu vào `reports` với trạng thái `pending`.
- Quản trị viên xem danh sách báo cáo và cập nhật trạng thái xử lý qua Admin API.
- Hệ thống ghi thao tác vào `admin_audit_logs` và tạo thông báo trong `notifications` cho người báo cáo.
- Theo mã nguồn hiện tại, bước xử lý báo cáo chưa tự ẩn hoặc xóa trực tiếp bài viết/bình luận bị báo cáo.

4.5.3. State Diagram

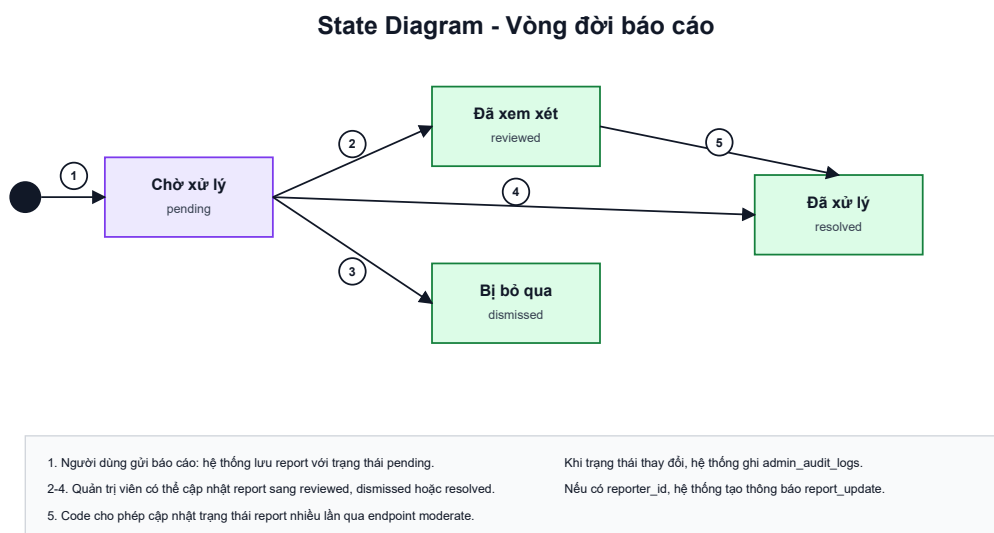
Nhóm minh họa các State Diagram cho những đối tượng và thuộc tính trạng thái quan trọng nhất trong hệ thống: bài viết, báo cáo, tài khoản người dùng và vai trò người dùng.



Hình 40: State Diagram - Vòng đời bài viết

Sơ đồ vòng đời bài viết thể hiện:

- Sinh viên tạo hoặc chỉnh sửa bài viết: bài ở trạng thái **pending**.
- Quản trị viên duyệt bài: bài chuyển sang **active**.
- Quản trị viên từ chối bài: bài chuyển sang **rejected**.
- Nếu bài bị sửa lại sau khi bị từ chối, hệ thống đưa bài về **pending**.
- Quản trị viên tạo bài thì bài có thể ở trạng thái **active** ngay.

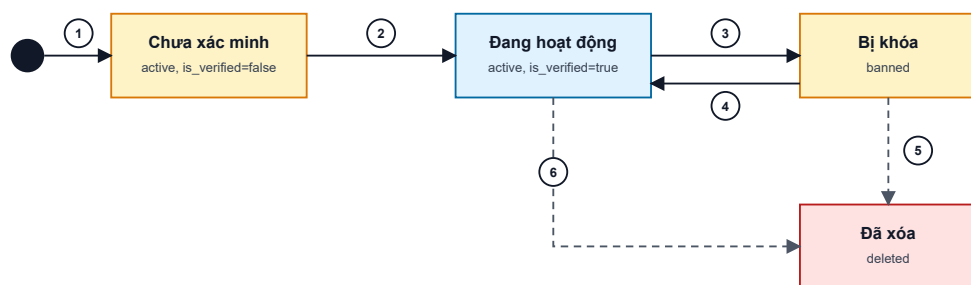


Hình 41: State Diagram - Vòng đời báo cáo

Sơ đồ vòng đời báo cáo thể hiện:

- Người dùng gửi báo cáo: báo cáo được lưu với trạng thái **pending**.
- Quản trị viên xử lý báo cáo và cập nhật trạng thái sang **reviewed**, **dismissed** hoặc **resolved**.
- Mỗi lần cập nhật trạng thái, hệ thống ghi **admin_audit_logs**.
- Nếu báo cáo có người gửi, hệ thống tạo thông báo **report_update** cho người báo cáo.

State Diagram - Trạng thái tài khoản người dùng



1. Đăng ký tài khoản local: user được tạo với status=active nhưng is_verified=false.

2. Người dùng xác minh email: is_verified chuyển thành true.

3-4. Quản trị viên khóa hoặc mở khóa tài khoản bằng Admin API.

5-6. Code có xử lý trạng thái deleted khi đăng nhập/truy cập.

Tài khoản banned/deleted không được cấp quyền sử dụng hệ thống.

Hình 42: State Diagram - Trạng thái tài khoản người dùng

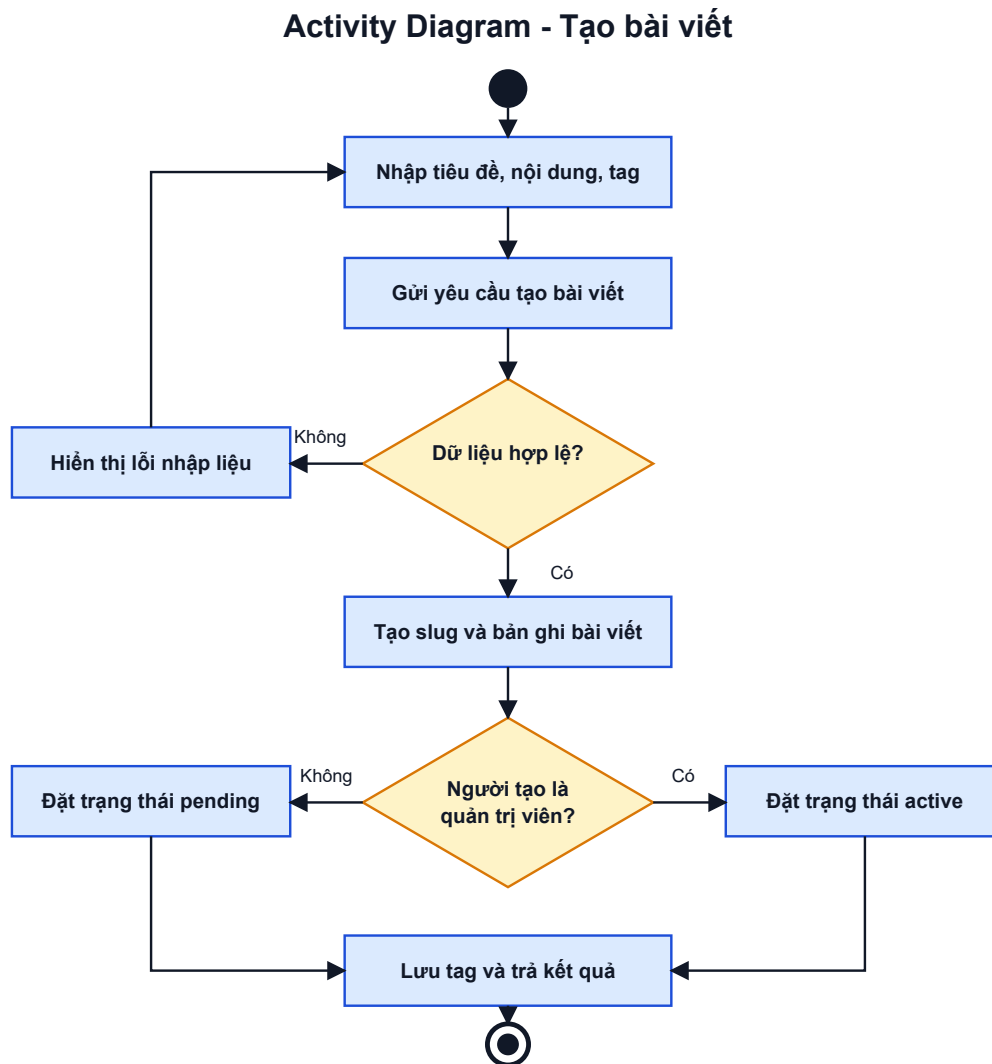
Sơ đồ trạng thái tài khoản người dùng thể hiện:

- Tài khoản đăng ký bằng email được tạo với **status = active** nhưng **is_verified = false**.
- Sau khi xác minh email, tài khoản đủ điều kiện sử dụng các chức năng yêu cầu đăng nhập.
- Quản trị viên có thể khóa tài khoản bằng cách chuyển **status** sang **banned**.
- Khi được mở khóa, tài khoản quay lại **active**.
- Mã nguồn cũng xử lý trạng thái **deleted** khi đăng nhập hoặc truy cập hệ thống.

4.5.4. Activity Diagram

Nhóm chọn hai nghiệp vụ **Tạo bài viết** và **Báo cáo, xử lý báo cáo** để minh họa bằng Activity Diagram vì đây là các quy trình có nhiều bước xử lý,

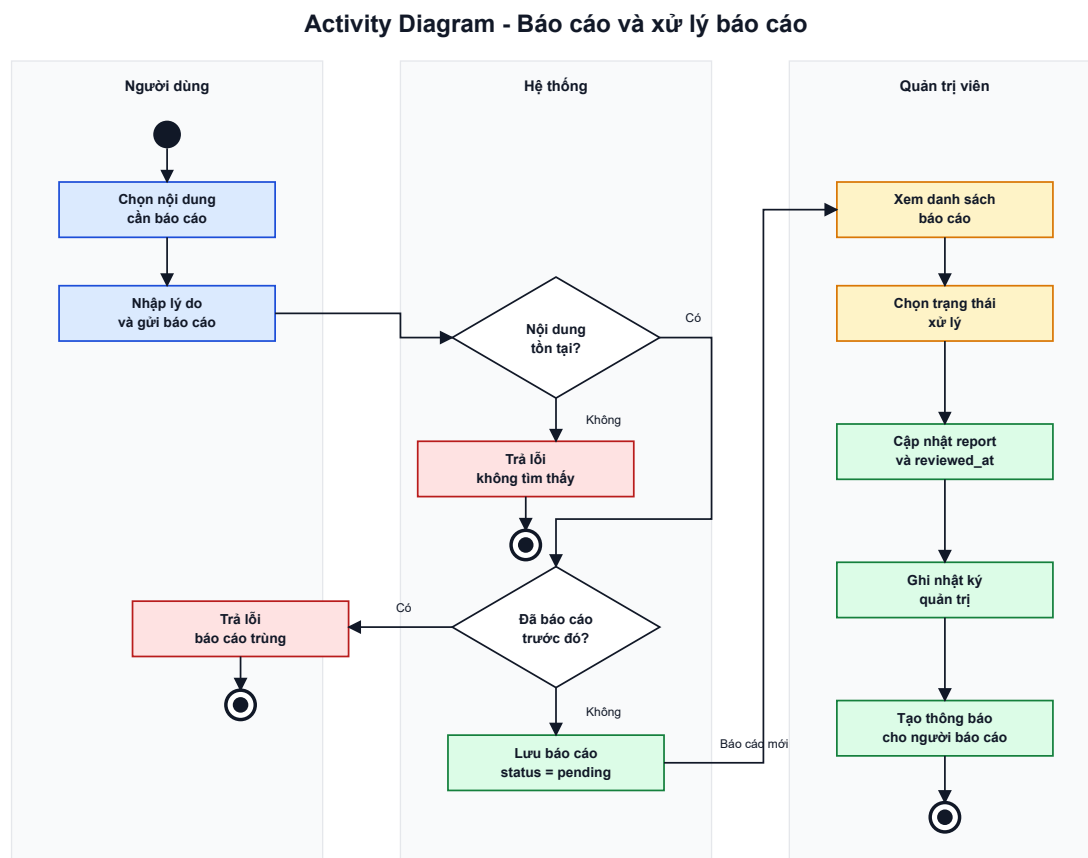
có nhánh rẽ và thể hiện rõ trách nhiệm giữa người dùng, hệ thống và quản trị viên. Hai sơ đồ này giúp bổ sung góc nhìn về dòng hoạt động, bên cạnh Sequence Diagram và Collaboration Diagram đã mô tả thứ tự tương tác và quan hệ phối hợp.



Hình 43: Activity Diagram - Quy trình tạo bài viết

Sơ đồ quy trình tạo bài viết thể hiện:

- Người dùng nhập tiêu đề, nội dung và tag.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi để người dùng chỉnh sửa.
- Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo slug và bản ghi bài viết.
- Nếu người tạo là quản trị viên, bài viết có thể được đặt trạng thái **active**.
- Nếu người tạo là sinh viên, bài viết được đặt trạng thái **pending**.
- Hệ thống lưu tag liên quan và trả kết quả về giao diện.



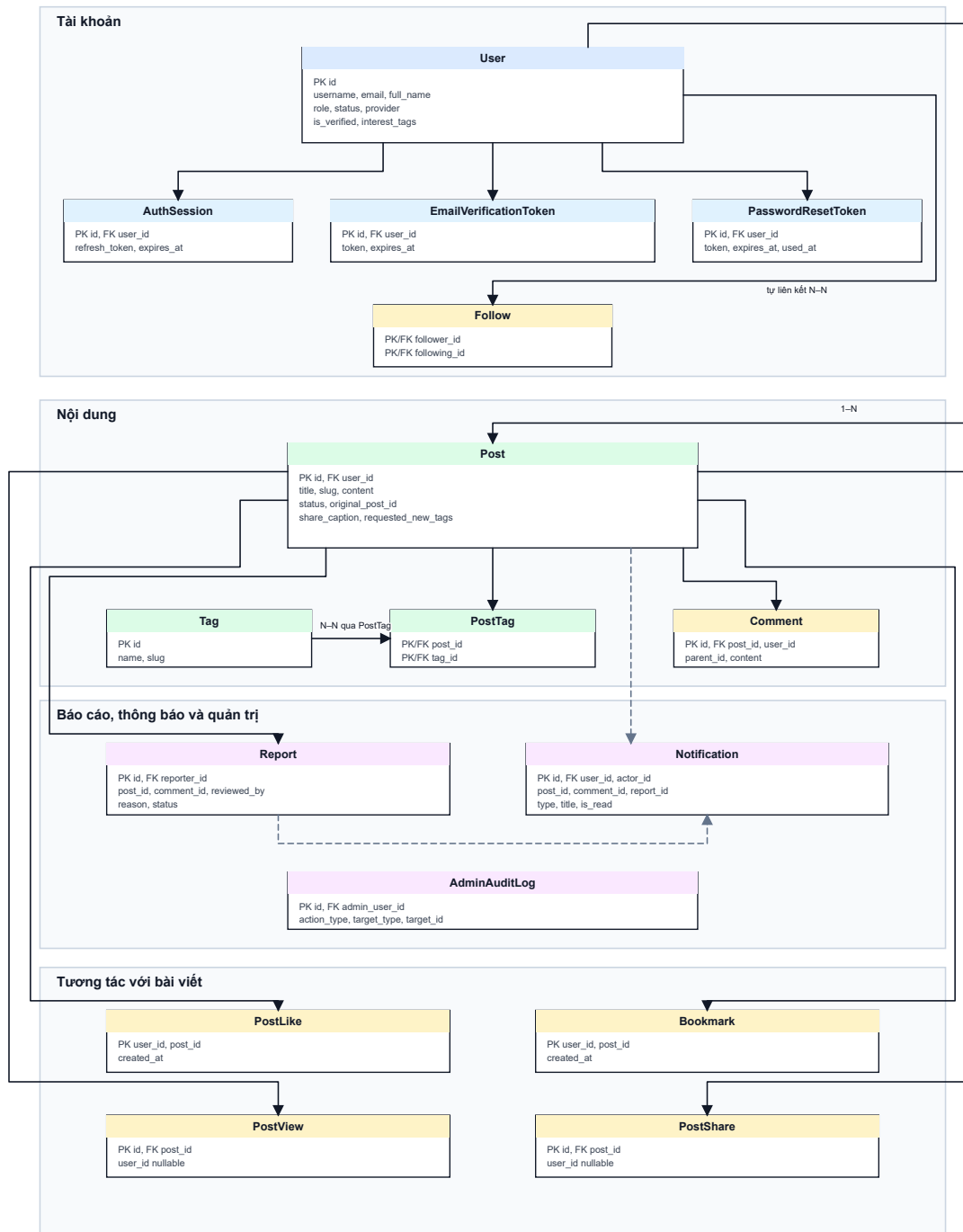
Hình 44: Activity Diagram - Quy trình báo cáo và xử lý báo cáo

Sơ đồ quy trình báo cáo và xử lý báo cáo thể hiện:

- Người dùng chọn bài viết hoặc bình luận vi phạm và gửi lý do báo cáo.
- Hệ thống kiểm tra nội dung được báo cáo còn tồn tại.
- Nếu nội dung không tồn tại, hệ thống trả lỗi.
- Nếu người dùng đã báo cáo nội dung đó trước đó, hệ thống trả lỗi báo cáo trùng.
- Nếu hợp lệ, hệ thống lưu báo cáo với trạng thái **pending**.
- Quản trị viên xem danh sách báo cáo và chọn trạng thái xử lý.
- Hệ thống cập nhật báo cáo, ghi nhật ký quản trị và tạo thông báo cho người báo cáo.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1. Sơ đồ lớp



Hình 45: Sơ đồ lớp dữ liệu và quan hệ giữa các bảng

Sơ đồ lớp thể hiện bốn nhóm dữ liệu chính:

- Nhóm tài khoản và xác thực: quản lý người dùng, phiên đăng nhập, xác minh email và đặt lại mật khẩu.
- Nhóm nội dung: quản lý bài viết, tag và liên kết bài viết-tag.
- Nhóm tương tác và xã hội: quản lý bình luận, thích, lưu bài, lượt xem, chia sẻ và quan hệ theo dõi.
- Nhóm quản trị và thông báo: quản lý báo cáo vi phạm, thông báo và nhật ký thao tác quản trị.

5.2. Danh sách các lớp đối tượng

Lớp đối tượng	Bảng dữ liệu	Vai trò
User	users	Lưu tài khoản, hồ sơ, vai trò, trạng thái và thông tin cá nhân hóa của người dùng.
AuthSession	auth_sessions	Lưu phiên đăng nhập và refresh token.
EmailVerificationToken	email_verification_tokens	Lưu token xác minh email.
PasswordResetToken	password_reset_tokens	Lưu token đặt lại mật khẩu.
Post	posts	Lưu bài viết, trạng thái kiểm duyệt, bài chia sẻ và tag mới được đề xuất.
Tag	tags	Lưu danh mục tag chuẩn hóa.
PostTag	post_tags	Lớp trung gian biểu diễn quan hệ nhiều-nhiều giữa bài viết và tag.
Comment	comments	Lưu bình luận và trả lời bình luận.

Lớp đối tượng	Bảng dữ liệu	Vai trò
PostLike	post_likes	Lưu lượt thích bài viết theo từng người dùng.
Bookmark	bookmarks	Lưu bài viết đã được người dùng đánh dấu.
PostView	post_views	Lưu lượt xem bài viết.
PostShare	post_shares	Lưu lượt chia sẻ bài viết.
Follow	follows	Lưu quan hệ theo dõi giữa người dùng.
Report	reports	Lưu báo cáo vi phạm đối với bài viết hoặc bình luận.
Notification	notifications	Lưu thông báo gửi đến người dùng.
AdminAuditLog	admin_audit_logs	Lưu lịch sử thao tác quản trị.

5.3. Danh sách các quan hệ

Lớp A	Quan hệ	Lớp B	Ý nghĩa
User	1-N	Post	Một người dùng có thể tạo nhiều bài viết.
User	1-N	AuthSession	Một người dùng có nhiều phiên đăng nhập.
User	1-N	EmailVerificationToken	Một người dùng có thể có nhiều token xác minh email theo thời gian.
User	1-N	PasswordResetToken	Một người dùng có thể có nhiều token đặt lại mật khẩu theo thời gian.
Post	1-N	Comment	Một bài viết có nhiều bình luận.

Lớp A	Quan hệ	Lớp B	Ý nghĩa
User	1-N	Comment	Một người dùng có thể viết nhiều bình luận.
Comment	1-N	Comment	Một bình luận có thể có nhiều trả lời qua <code>parent_id</code> .
Post	N-N	Tag	Thông qua lớp trung gian <code>PostTag</code> .
User	N-N	Post	Thông qua <code>PostLike</code> , mỗi người dùng chỉ thích một bài viết một lần.
User	N-N	Post	Thông qua <code>Bookmark</code> , mỗi người dùng chỉ lưu một bài viết một lần.
User	1-N	PostView	Một người dùng có thể tạo nhiều lượt xem; <code>user_id</code> nullable.
Post	1-N	PostView	Một bài viết có nhiều lượt xem.
User	1-N	PostShare	Một người dùng có thể chia sẻ nhiều bài viết; <code>user_id</code> nullable.
Post	1-N	PostShare	Một bài viết có nhiều lượt chia sẻ.
User	N-N	User	Thông qua <code>Follow</code> với <code>follower_id</code> và <code>following_id</code> .
Post	1-N	Post	Bài chia sẻ tham chiếu bài gốc qua <code>original_post_id</code> .
User	1-N	Report	Một người dùng có thể gửi nhiều báo cáo qua <code>reporter_id</code> .
Post	1-N	Report	Một bài viết có thể bị báo cáo nhiều lần.
Comment	1-N	Report	Một bình luận có thể bị báo cáo nhiều lần.
User	1-N	Report	Quản trị viên xử lý báo cáo qua <code>reviewed_by</code> .

Lớp A	Quan hệ	Lớp B	Ý nghĩa
User	1-N	Notification	Một người dùng nhận nhiều thông báo qua <code>user_id</code> .
User	1-N	Notification	Người tạo sự kiện thông báo được lưu qua <code>actor_id</code> .
Post	1-N	Notification	Thông báo có thể liên kết đến bài viết.
Comment	1-N	Notification	Thông báo có thể liên kết đến bình luận.
Report	1-N	Notification	Thông báo có thể liên kết đến báo cáo.
User	1-N	AdminAuditLog	Một quản trị viên có nhiều bản ghi nhật ký thao tác.

5.4. Mô tả từng lớp đối tượng

- User

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UNIQUEIDENTIFIER	Primary key, auto-generated	Mã định danh người dùng.
2	username	String(50)	Unique, nullable	Tên đăng nhập.
3	email	String(255)	Unique, not null	Email đăng nhập.
4	password_hash	Text	Not null	Mật khẩu đã băm.
5	full_name	Unicode(255)	Not null	Họ tên hiển thị.
6	avatar_url	UnicodeText	Nullable	Đường dẫn ảnh đại diện.
7	bio	UnicodeText	Nullable	Tiểu sử cá nhân.
8	major	Unicode(120)	Nullable	Chuyên ngành.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
9	academic_year	String(30)	Nullable	Năm học.
10	career_goal	Unicode(200)	Nullable	Mục tiêu nghề nghiệp.
11	interest_tags	Text	Nullable	Tag quan tâm phục vụ cá nhân hóa.
12	role	String(50)	Not null, default Student	Vai trò người dùng.
13	status	String(50)	Not null, default active	Trạng thái tài khoản.
14	provider	String(50)	Not null, default local	Nguồn đăng nhập.
15	is_verified	Boolean	Not null, default false	Trạng thái xác minh email.
16	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo tài khoản.

- **AuthSession**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UNIQUEIDENTIFIER	Primary key, auto-generated	Mã phiên đăng nhập.
2	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, not null	Người dùng sở hữu phiên.
3	refresh_token	String(512)	Unique, not null	Token dùng để làm mới phiên.
4	ip_address	String(100)	Nullable	Địa chỉ IP khi đăng nhập.
5	user_agent	String(500)	Nullable	Thông tin trình duyệt/thiết bị.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
6	expires_at	DateTime	Not null	Thời điểm hết hạn phiên.
7	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo phiên.

• **EmailVerificationToken**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UNIQUEIDENTIFIER	Primary key, auto-generated	Mã token xác minh email.
2	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, not null	Tài khoản cần xác minh.
3	token	String(255)	Unique, not null	Chuỗi token gửi qua email.
4	expires_at	DateTime	Not null	Thời điểm hết hạn token.
5	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo token.

• **PasswordResetToken**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UNIQUEIDENTIFIER	Primary key, auto-generated	Mã token đặt lại mật khẩu.
2	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, not null	Tài khoản yêu cầu đặt lại mật khẩu.
3	token	String(255)	Unique, not null	Chuỗi token trong liên kết đặt lại mật khẩu.
4	expires_at	DateTime	Not null	Thời điểm hết hạn token.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
5	used_at	DateTime	Nullable	Thời điểm token đã được sử dụng.
6	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo token.

• **Post**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Integer	Primary key, auto-increment	Mã bài viết.
2	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, not null	Tác giả bài viết.
3	title	Unicode(255)	Not null	Tiêu đề bài viết.
4	slug	String(255)	Unique, nullable	Đường dẫn thân thiện.
5	content	UnicodeText	Not null	Nội dung bài viết.
6	cover_image	Text	Nullable	Ảnh bìa bài viết.
7	status	String(20)	Not null, default pending	Trạng thái kiểm duyệt.
8	original_post_id	Integer	Foreign key to posts, nullable	Bài gốc khi chia sẻ.
9	share_caption	UnicodeText	Nullable	Chú thích khi chia sẻ bài.
10	requested_new_tags	UnicodeText	Nullable	Tag mới do sinh viên đề xuất.
11	created_at	DateTime	Not null, default	Thời điểm tạo bài viết.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
			current timestamp	

- **Tag**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Integer	Primary key, auto-increment	Mã tag.
2	name	String(100)	Unique, not null	Tên tag.
3	slug	String(120)	Unique, not null	Slug của tag.
4	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo tag.

- **PostTag**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	post_id	Integer	Composite primary key, foreign key to posts	Bài viết được gắn tag.
2	tag_id	Integer	Composite primary key, foreign key to tags	Tag được gắn với bài viết.

- **Comment**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Integer	Primary key, auto-increment	Mã bình luận.
2	post_id	Integer	Foreign key to posts, not null	Bài viết chứa bình luận.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
3	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, not null	Người viết bình luận.
4	parent_id	Integer	Foreign key to comments, nullable	Bình luận cha khi trả lời.
5	content	UnicodeText	Not null	Nội dung bình luận.
6	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo bình luận.

- **PostLike**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Composite primary key, foreign key to users	Người thích bài viết.
2	post_id	Integer	Composite primary key, foreign key to posts	Bài viết được thích.
3	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm thích bài viết.

- **Bookmark**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Composite primary key, foreign key to users	Người lưu bài viết.
2	post_id	Integer	Composite primary key,	Bài viết được lưu.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
			foreign key to posts	
3	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm lưu bài viết.

- **PostView**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Integer	Primary key, auto-increment	Mã lượt xem.
2	post_id	Integer	Foreign key to posts, not null	Bài viết được xem.
3	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, nullable	Người xem bài viết.
4	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm xem bài viết.

- **PostShare**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Integer	Primary key, auto-increment	Mã lượt chia sẻ.
2	post_id	Integer	Foreign key to posts, not null	Bài viết được chia sẻ.
3	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, nullable	Người chia sẻ bài viết.
4	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm chia sẻ.

- **Follow**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	follower_id	UNIQUEIDENTIFIER	Composite primary key, foreign key to users	Người theo dõi.
2	following_id	UNIQUEIDENTIFIER	Composite primary key, foreign key to users	Người được theo dõi.
3	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo quan hệ theo dõi.

- Report

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Integer	Primary key, auto-increment	Mã báo cáo.
2	reporter_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, nullable	Người gửi báo cáo.
3	post_id	Integer	Foreign key to posts, nullable	Bài viết bị báo cáo.
4	comment_id	Integer	Foreign key to comments, nullable	Bình luận bị báo cáo.
5	reason	String(100)	Not null	Lý do báo cáo.
6	details	Text	Nullable	Mô tả chi tiết.
7	status	String(30)	Not null, default pending	Trạng thái xử lý báo cáo.
8	reviewed_by	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, nullable	Quản trị viên xử lý.
9	reviewed_at	DateTime	Nullable	Thời điểm xử lý báo cáo.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
10	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo báo cáo.

- **Notification**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Integer	Primary key, auto-increment	Mã thông báo.
2	user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, not null	Người nhận thông báo.
3	actor_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, nullable	Người tạo sự kiện thông báo.
4	type	String(50)	Not null	Loại thông báo.
5	title	String(255)	Not null	Tiêu đề thông báo.
6	message	Text	Nullable	Nội dung thông báo.
7	is_read	Boolean	Not null, default false	Trạng thái đã đọc.
8	post_id	Integer	Foreign key to posts, nullable	Bài viết liên quan.
9	comment_id	Integer	Foreign key to comments, nullable	Bình luận liên quan.
10	report_id	Integer	Foreign key to reports, nullable	Báo cáo liên quan.
11	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm tạo thông báo.

- **AdminAuditLog**

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Integer	Primary key, auto-increment	Mã nhật ký quản trị.
2	admin_user_id	UNIQUEIDENTIFIER	Foreign key to users, not null	Quản trị viên thực hiện thao tác.
3	action_type	String(50)	Not null	Loại thao tác.
4	target_type	String(50)	Not null	Loại đối tượng bị tác động.
5	target_id	String(100)	Not null	Mã đối tượng bị tác động.
6	notes	Text	Nullable	Ghi chú bổ sung.
7	created_at	DateTime	Not null, default current timestamp	Thời điểm ghi nhật ký.

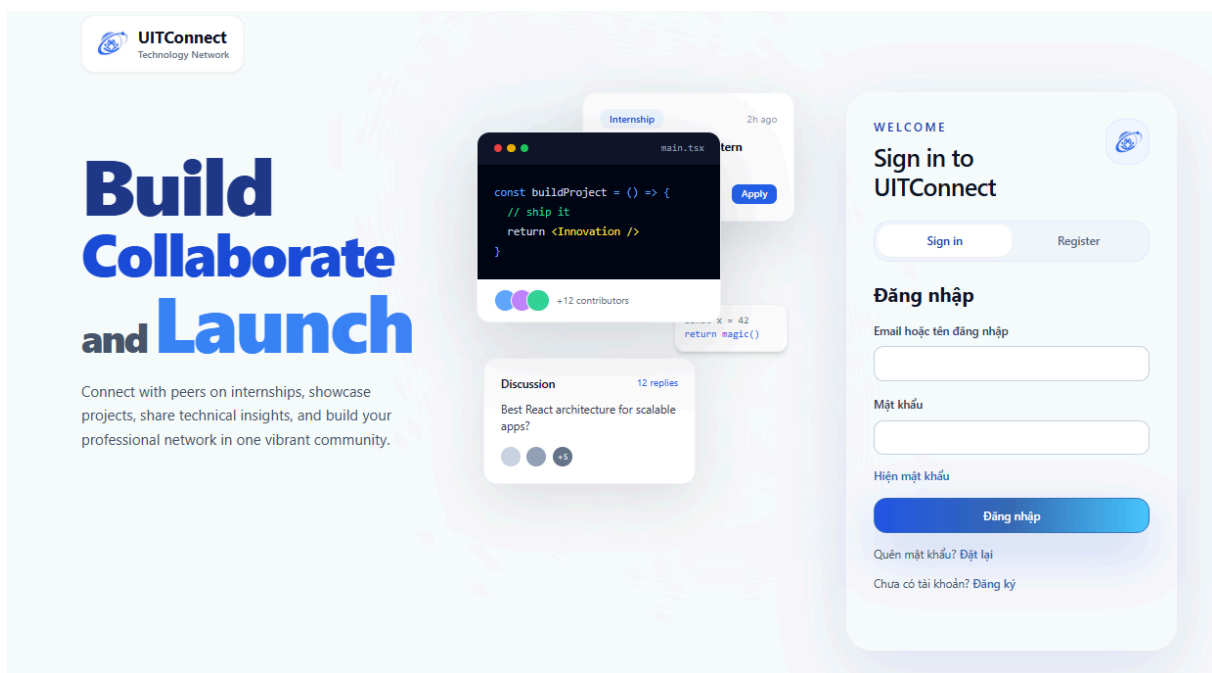
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

6.1. Danh sách các màn hình

STT	Màn hình	Chức năng
1	Trang chủ	Giới thiệu UITConnect và điều hướng người dùng đến đăng nhập hoặc đăng ký.
2	Đăng nhập/Đăng ký	Cho phép người dùng tạo tài khoản, đăng nhập và truy cập các luồng hỗ trợ xác thực.
3	Hoàn thiện hồ sơ	Thu thập thông tin học tập, mục tiêu nghề nghiệp và tag quan tâm sau khi người dùng xác thực.
4	Bảng tin	Hiển thị danh sách bài viết, tìm kiếm, đổi tab bảng tin, lọc và sắp xếp nội dung.
5	Chi tiết bài viết	Hiển thị nội dung bài viết, thông tin tác giả, bình luận và các thao tác tương tác.
6	Tạo bài viết	Cho phép người dùng soạn nội dung, tải ảnh bìa, nhập tag, xem trước và gửi bài viết.
7	Hồ sơ người dùng	Hiển thị thông tin cá nhân, hoạt động, bài viết và quan hệ theo dõi.
8	Quản trị	Cung cấp thống kê, quản lý người dùng, xử lý báo cáo và duyệt bài viết chờ kiểm duyệt.

6.2. Mô tả các màn hình

6.2.1. Trang chủ



Hình 46: Màn hình Trang chủ

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Logo và tên hệ thống	Hiển thị thương hiệu.
2	Khối giới thiệu	Trình bày thông điệp chính của hệ thống.
3	Ảnh/khối minh họa	Tạo cảm giác trực quan về môi trường học tập và cộng tác.
4	Khối xác thực nhanh	Cho phép chuyển đến đăng nhập hoặc đăng ký.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng chọn đăng nhập	Điều hướng đến /login.
2	Người dùng chọn đăng ký	Điều hướng đến /register.

6.2.2. Đăng nhập/Đăng ký

The image shows two mobile app screens for UITConnect. The left screen is the 'Sign in' screen, featuring a 'WELCOME' header, a 'Sign in to UITConnect' title, and two tabs: 'Sign in' (selected) and 'Register'. Below the tabs are input fields for 'Email hoặc tên đăng nhập' and 'Mật khẩu', a 'Hiện mật khẩu' toggle, a blue 'Đăng nhập' button, and links for 'Quên mật khẩu? Đặt lại' and 'Chưa có tài khoản? Đăng ký'. The right screen is the 'Create your account' screen, also with a 'WELCOME' header and the same tabs. It has input fields for 'Username', 'Email', 'Full name', 'Password', and 'Confirm Password', a 'Show password' toggle, a blue 'Register' button, and a link 'Already registered? Login'.

Hình 47: Màn hình Đăng nhập/Đăng ký

Phần đăng nhập

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Khối Sign in	Khu vực đăng nhập vào UITConnect.
2	Tab Sign in	Tab đang được chọn để hiển thị biểu mẫu đăng nhập.
3	Ô Email hoặc tên đăng nhập	Nhập email hoặc username của tài khoản.
4	Ô Mật khẩu	Nhập mật khẩu đăng nhập.
5	Nút Hiện mật khẩu	Bật/tắt hiển thị nội dung mật khẩu.
6	Nút Đăng nhập	Gửi thông tin đăng nhập đến hệ thống.
7	Liên kết Đặt lại	Điều hướng đến màn hình quên mật khẩu/đặt lại mật khẩu.

STT	Đối tượng	Mô tả
8	Liên kết Đăng ký	Chuyển sang biểu mẫu đăng ký tài khoản.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng nhập email/username và mật khẩu	Cập nhật dữ liệu biểu mẫu đăng nhập trên giao diện.
2	Người dùng bấm Đăng nhập	Gọi POST /auth/login; nếu hợp lệ thì lưu access token, refresh token và chuyển vào hệ thống.
3	Người dùng bấm Hiện mật khẩu	Đổi ô mật khẩu giữa chế độ ẩn và hiện.
4	Người dùng chọn Đặt lại	Điều hướng đến màn hình quên mật khẩu/đặt lại mật khẩu.
5	Đăng nhập thất bại	Hiển thị lỗi từ backend như sai thông tin, chưa xác minh email hoặc tài khoản bị khóa.

Phản đăng ký

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Khối Register	Khu vực tạo tài khoản mới.
2	Tab Register	Tab đang được chọn để hiển thị biểu mẫu đăng ký.
3	Ô Username	Nhập tên đăng nhập duy nhất.
4	Ô Email	Nhập email dùng để xác minh và đăng nhập.
5	Ô Full name	Nhập họ tên hiển thị của người dùng.
6	Ô Password	Nhập mật khẩu tài khoản.
7	Ô Confirm Password	Nhập lại mật khẩu để kiểm tra khớp.
8	Nút Show password	Bật/tắt hiển thị mật khẩu.
9	Nút Register	Gửi thông tin đăng ký đến hệ thống.
10	Liên kết Login	Chuyển về biểu mẫu đăng nhập.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng nhập thông tin đăng ký	Cập nhật dữ liệu username, email, full name và mật khẩu trên giao diện.

STT	Biến cố	Xử lý
2	Người dùng bấm Register	Gọi POST /auth/register; nếu hợp lệ thì tạo tài khoản và yêu cầu xác minh email.
3	Mật khẩu xác nhận không khớp	Hiển thị lỗi kiểm tra biểu mẫu và không gửi yêu cầu đăng ký.
4	Email hoặc username đã tồn tại	Hiển thị lỗi từ backend để người dùng nhập thông tin khác.
5	Người dùng chọn Login	Chuyển về biểu mẫu đăng nhập.

6.2.3. Hoàn thiện hồ sơ

Profile details
Help us personalize your feed. You can skip and update later in profile settings.

AVATAR
No image Upload
Or Avatar URL

Username **Full name**

Major **Academic year**
Select major Select year

Career goal
Select career goal

Interest tags
Choose topics to personalize your feed.
#algorithm #backend #cp #cs114 #cs221 #deploy
#doan #docker #fastapi #flutter #frontend
#fullstack #hackathon #intern #ma003
#machinelearning #mongodb #nextjs #nt208 #react
#reviewmonhoc #se104 #sqlserver #tailieu #uit
#vnuhcm #yolov8

Bio
Write a short intro...

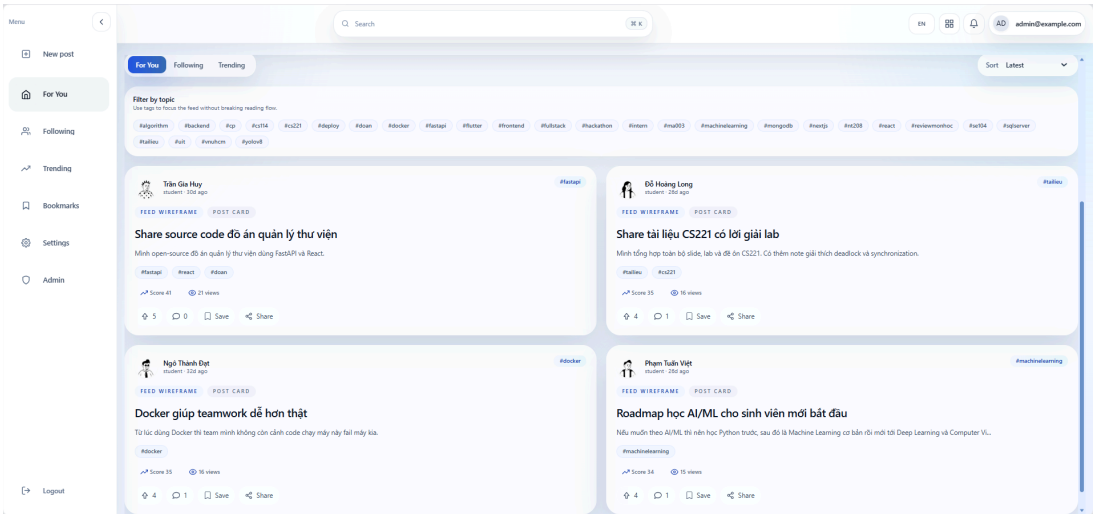
Skip for now Complete profile

Hình 48: Màn hình Hoàn thiện hồ sơ

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Thông tin cá nhân	Nhập họ tên và thông tin cơ bản.
2	Thông tin học tập	Chọn năm học, chuyên ngành và mục tiêu nghề nghiệp.
3	Tag quan tâm	Chọn chủ đề yêu thích để phục vụ gợi ý nội dung.
4	Nút lưu hồ sơ	Gửi dữ liệu hoàn thiện hồ sơ.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng chọn tag	Cập nhật danh sách <code>interest_tags</code> trên giao diện.
2	Người dùng lưu hồ sơ	Gọi API hoàn thiện/cập nhật hồ sơ và chuyển đến bảng tin hoặc hồ sơ.
3	Thiếu thông tin bắt buộc	Hiển thị lỗi để người dùng bổ sung.

6.2.4. Bảng tin



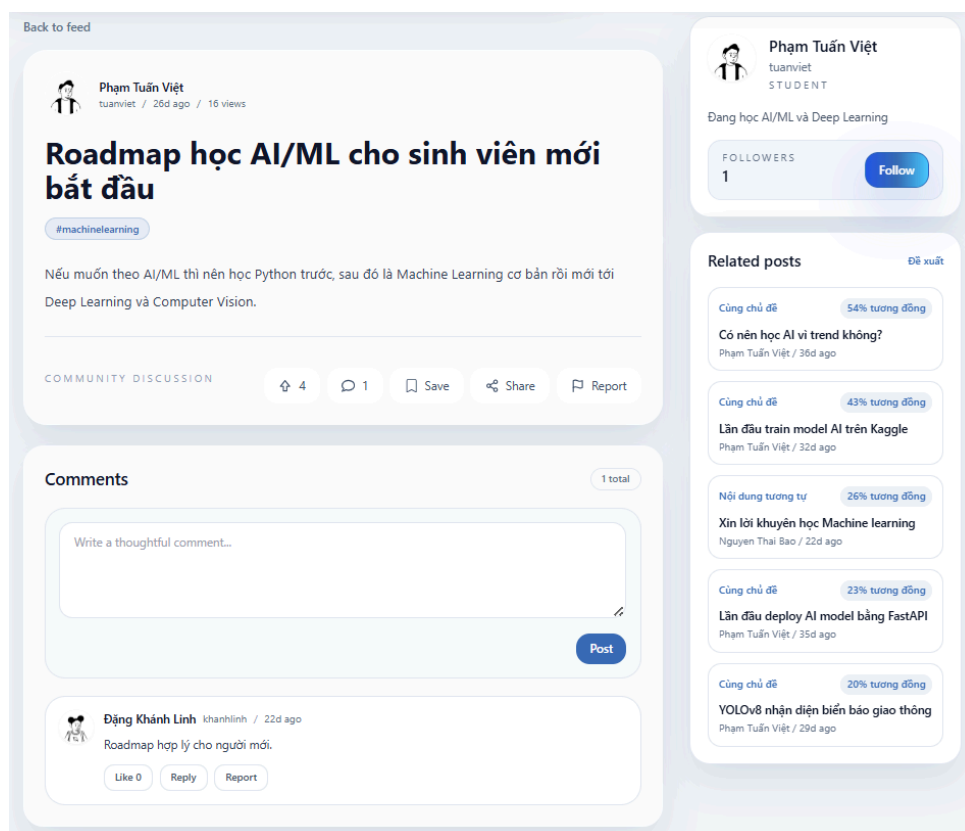
Hình 49: Màn hình Bảng tin

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Sidebar	Điều hướng đến bảng tin, hồ sơ, bài đã lưu, cài đặt và quản trị nếu có quyền.
2	Topbar tìm kiếm	Nhập từ khóa để tìm bài viết.
3	Tab bảng tin	Chuyển giữa For You, Following và Trending.

STT	Đối tượng	Mô tả
4	Danh sách bài viết	Hiển thị các PostCard kèm tag, tác giả và số liệu tương tác.
5	Bộ lọc/sắp xếp	Lọc theo tag và sắp xếp theo mới nhất, xu hướng, nhiều like hoặc nhiều bình luận.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập từ khóa	Debounce từ khóa rồi gọi API feed với tham số tìm kiếm.
2	Đổi tab bảng tin	Gọi API theo chế độ For You, Following hoặc Trending.
3	Chọn tag/sắp xếp	Cập nhật tham số truy vấn và tải lại danh sách bài viết.
4	Chọn bài viết	Điều hướng đến trang chi tiết bài viết.
5	Cuộn danh sách	Tải thêm trang dữ liệu nếu còn nội dung.

6.2.5. Chi tiết bài viết

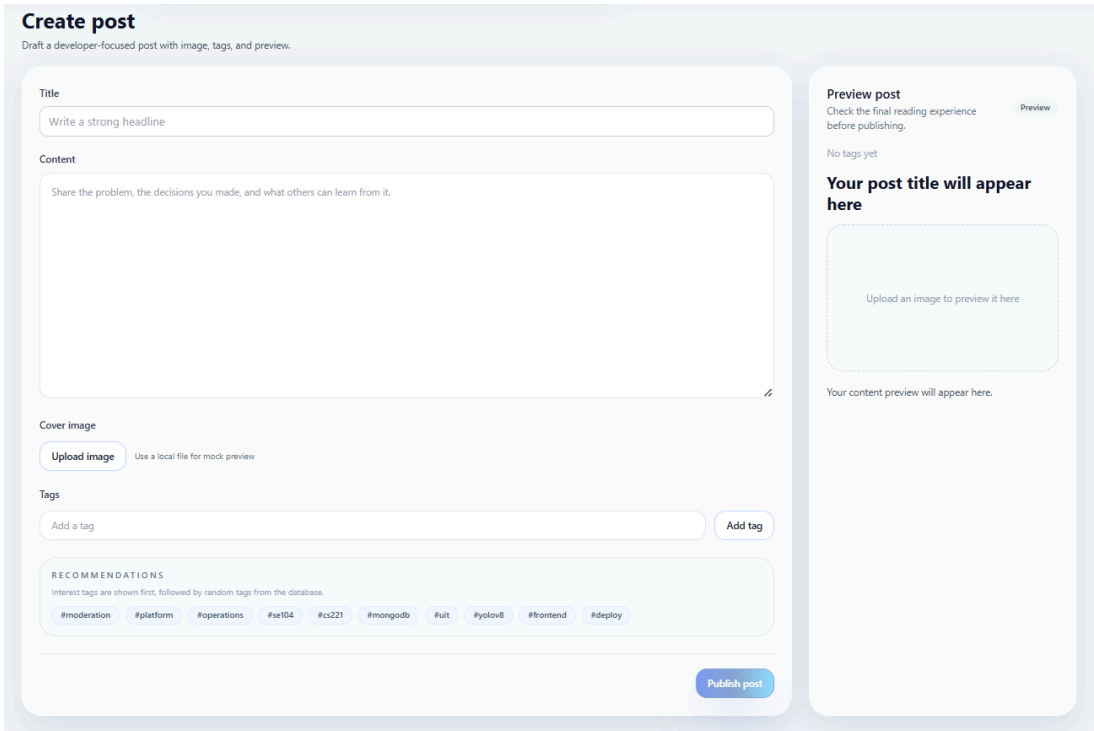


Hình 50: Màn hình Chi tiết bài viết

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Nội dung bài viết	Hiển thị tiêu đề, tác giả, tag, nội dung và ảnh bìa.
2	Cụm hành động	Thích, lưu, chia sẻ và báo cáo bài viết.
3	Khối tác giả	Hiển thị thông tin tác giả và liên kết đến hồ sơ.
4	Khu vực bình luận	Hiển thị bình luận, trả lời bình luận và ô nhập bình luận mới.
5	Bài viết liên quan	Gợi ý các bài viết có nội dung hoặc tag tương tự.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Thích/lưu bài	Gọi API toggle like hoặc bookmark và cập nhật trạng thái hiển thị.
2	Gửi bình luận	Gọi API tạo bình luận, sau đó thêm bình luận vào danh sách.
3	Trả lời bình luận	Tạo bình luận có <code>parent_id</code> .
4	Báo cáo nội dung	Mở biểu mẫu báo cáo và gửi lý do vi phạm.
5	Chia sẻ bài viết	Điều hướng đến màn hình chia sẻ bài.

6.2.6. Tạo bài viết



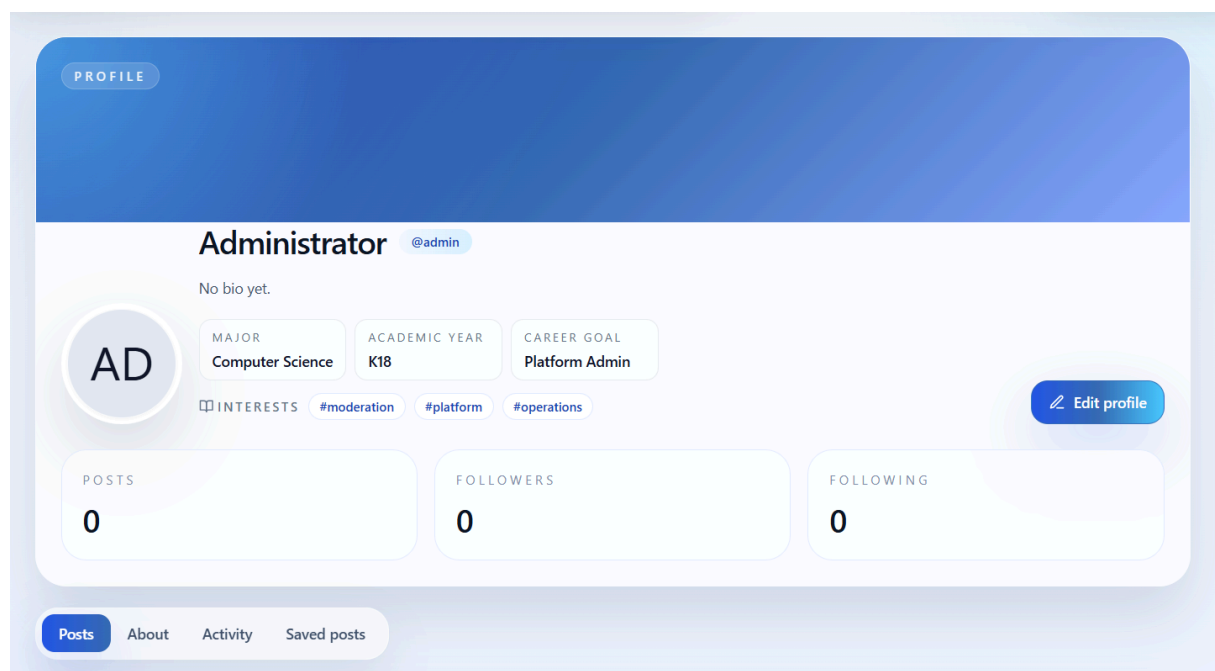
Hình 51: Màn hình Tạo bài viết

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Tiêu đề màn hình	Hiển thị tên chức năng Create post và mô tả ngắn về việc soạn bài.
2	Ô Title	Nhập tiêu đề bài viết.
3	Ô Content	Nhập nội dung chính của bài viết.
4	Khu vực Cover image	Tải ảnh bìa từ máy người dùng để hiển thị trong phần xem trước.
5	Ô Tags và nút Add tag	Nhập tag và thêm tag vào bài viết.
6	Khối Recommendations	Gợi ý các tag có sẵn để người dùng chọn nhanh.
7	Khối Preview post	Hiển thị bản xem trước gồm tag, tiêu đề, ảnh bìa và nội dung.
8	Nút Publish post	Gửi bài viết mới đến hệ thống.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng nhập tiêu đề hoặc nội dung	Cập nhật dữ liệu bản nháp và đồng bộ phần Preview post.

STT	Biến cố	Xử lý
2	Người dùng tải ảnh bìa	Đọc ảnh cục bộ và hiển thị ảnh trong khung preview.
3	Người dùng nhập tag và bấm Add tag	Thêm tag vào danh sách tag của bài viết và cập nhật preview.
4	Người dùng chọn tag gợi ý	Đưa tag được chọn từ Recommendations vào danh sách tag.
5	Người dùng bấm Publish post	Gọi API tạo bài viết với title, content, cover_image, tags; nếu là sinh viên, bài được gửi vào trạng thái pending.
6	Thiếu tiêu đề hoặc nội dung	Không gửi bài và yêu cầu người dùng bổ sung dữ liệu bắt buộc.
7	Tạo bài thất bại	Hiển thị thông báo lỗi Failed to publish post.

6.2.7. Hồ sơ người dùng



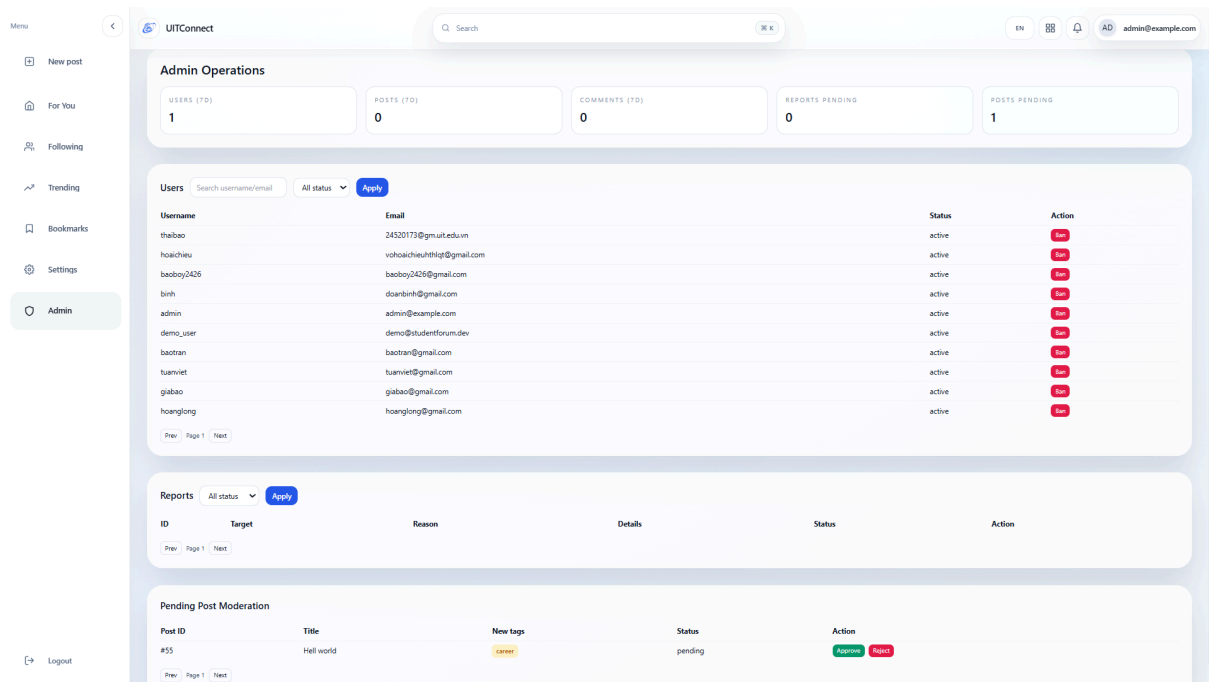
Hình 52: Màn hình Hồ sơ người dùng

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Ảnh bìa hồ sơ	Hiển thị vùng nền lớn ở đầu trang hồ sơ.
2	Ảnh đại diện	Hiển thị avatar hoặc chữ viết tắt của người dùng.

STT	Đối tượng	Mô tả
3	Tên và username	Hiển thị tên người dùng và định danh như @admin.
4	Tiểu sử	Hiển thị mô tả cá nhân; nếu chưa có thì hiển thị trạng thái chưa nhập bio.
5	Thông tin học tập/ngành nghiệp	Hiển thị Major, Academic year và Career goal.
6	Interests	Hiển thị các tag quan tâm của người dùng.
7	Thống kê hồ sơ	Hiển thị số bài viết, followers và following.
8	Nút Edit profile	Cho phép chủ hồ sơ chuyển đến màn hình chỉnh sửa hồ sơ.
9	Thanh tab	Chuyển giữa Posts, About, Activity và Saved posts.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Mở màn hình hồ sơ	Gọi API lấy thông tin người dùng, thống kê và dữ liệu tab mặc định.
2	Chọn Edit profile	Điều hướng đến /profile/edit để cập nhật thông tin cá nhân.
3	Chọn tab Posts	Hiển thị danh sách bài viết của người dùng.
4	Chọn tab About	Hiển thị thông tin giới thiệu, học tập, mục tiêu nghề nghiệp và tag quan tâm.
5	Chọn tab Activity	Hiển thị hoạt động gần đây của người dùng.
6	Chọn tab Saved posts	Hiển thị danh sách bài viết đã lưu của chính người dùng.
7	Chọn một bài viết trong tab	Điều hướng đến màn hình chi tiết bài viết.

6.2.8. Quản trị



Hình 53: Màn hình Quản trị

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Sidebar quản trị	Hiển thị các mục điều hướng như New post, For You, Following, Trending, Bookmarks, Settings, Admin và Logout.
2	Topbar	Hiển thị ô tìm kiếm, nút đổi ngôn ngữ, biểu tượng ứng dụng, thông báo và tài khoản admin.
3	Thẻ thống kê	Hiển thị Users (7d), Posts (7d), Comments (7d), Reports pending và Posts pending.
4	Khu vực Users	Cho phép tìm kiếm username/email, lọc trạng thái, áp dụng bộ lọc và xem danh sách người dùng.
5	Bảng Users	Hiển thị Username, Email, Status và Action cho từng tài khoản.
6	Nút Ban/Unban	Khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng.
7	Khu vực Reports	Lọc báo cáo theo trạng thái và hiển thị các cột ID, Target, Reason, Details, Status, Action.

STT	Đối tượng	Mô tả
8	Khu vực Pending Post Moderation	Hiển thị bài viết chờ duyệt với Post ID, Title, New tags, Status và Action.
9	Phân trang	Di chuyển giữa các trang dữ liệu của Users, Reports và Pending Post Moderation.

STT	Biến cố	Xử lý
1	Mở màn hình Admin	Gọi song song API thống kê, danh sách người dùng, danh sách báo cáo và bài viết chờ duyệt.
2	Nhập từ khóa tìm user	Cập nhật ô tìm kiếm username/email trong khu vực Users.
3	Chọn trạng thái user và bấm Apply	Gọi lại API danh sách người dùng theo từ khóa và trạng thái đã chọn.
4	Bấm Ban/Unban	Gọi API khóa hoặc mở khóa tài khoản, sau đó tải lại bảng Users; backend ghi audit log và tạo notification.
5	Chọn trạng thái report và bấm Apply	Gọi lại API danh sách báo cáo theo trạng thái đã chọn.
6	Bấm Resolve/Dismiss report	Cập nhật trạng thái report, ghi audit log và thông báo cho người gửi báo cáo.
7	Bấm Approve bài pending	Duyệt bài viết, tạo tag mới nếu cần, đổi trạng thái bài sang active và ghi nhật ký quản trị.
8	Bấm Reject bài pending	Từ chối bài viết, đổi trạng thái bài sang rejected và ghi nhật ký quản trị.
9	Bấm Prev/Next	Thay đổi trang dữ liệu và tải lại danh sách tương ứng.

CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT

7.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế và xây dựng, nhóm đã hoàn thiện hệ thống với các chức năng chính của một diễn đàn sinh viên:

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, xác minh email, đăng nhập Google, quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.
- Hoàn thiện và chỉnh sửa hồ sơ với thông tin học tập, mục tiêu nghề nghiệp và tag quan tâm.
- Tạo, chỉnh sửa, xóa, xem chi tiết, chia sẻ và kiểm duyệt bài viết.
- Bảng tin hỗ trợ tìm kiếm, lọc tag, phân trang, các chế độ For You, Following, Trending và nhiều tiêu chí sắp xếp.
- Tương tác với bài viết qua like, bookmark, view, share, comment, reply và report.
- Theo dõi/hủy theo dõi người dùng và nhận thông báo.
- Giao diện quản trị cho quản lý người dùng, xử lý báo cáo, duyệt bài chờ kiểm duyệt, quản lý tag và xem thống kê.
- Các service gợi ý nội dung theo xu hướng, bài tương tự, hồ sơ người dùng và hành vi tương tác.

7.2. Ưu điểm

Hệ thống có một số điểm nổi bật:

- Kiến trúc frontend, backend và cơ sở dữ liệu được tách rõ ràng.
- Backend được tổ chức theo router, schema, service, model và dependency nên dễ mở rộng.
- Mật khẩu được băm bằng Argon2, xác thực dùng JWT access token và refresh token.
- Các API quan trọng có kiểm tra trạng thái tài khoản, xác minh email và vai trò quản trị.
- Bài viết của sinh viên có cơ chế chờ duyệt trước khi xuất hiện trên bảng tin.
- Dữ liệu tương tác được lưu ở các bảng riêng, giúp thống kê và gợi ý nội dung thuận lợi hơn.
- Giao diện đã bao phủ các luồng chính của người dùng và quản trị viên.

7.3. Hạn chế

Một số điểm còn hạn chế:

- Email service trong môi trường phát triển vẫn là cơ chế mô phỏng, chưa gửi email thật qua SMTP.
- Chưa có thông báo thời gian thực bằng WebSocket.
- Chức năng cài đặt mới ở mức nền tảng, chưa hoàn thiện đầy đủ đổi mật khẩu và tùy chọn thông báo.
- Bộ kiểm thử tự động còn ít, chủ yếu mới bao phủ một phần schema và service báo cáo.
- Recommendation còn dựa trên luật và điểm số, chưa dùng mô hình học máy hoặc dữ liệu đánh giá lớn.
- Chưa triển khai production đầy đủ với domain, HTTPS, logging, monitoring và backup định kỳ.

7.4. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng:

- Tích hợp dịch vụ gửi email thật cho xác minh tài khoản và đặt lại mật khẩu.
- Bổ sung WebSocket để hiển thị thông báo thời gian thực.
- Mở rộng vai trò như moderator để chia nhỏ trách nhiệm kiểm duyệt.
- Hoàn thiện trang cài đặt, quản lý thông báo và đổi mật khẩu.
- Bổ sung chức năng nhóm cộng đồng, nhắn tin riêng hoặc mention người dùng.
- Cải tiến gợi ý nội dung bằng embedding, vector search hoặc mô hình học máy.
- Xây dựng thêm kiểm thử tự động cho backend, frontend và các luồng tích hợp.
- Triển khai production với HTTPS, logging, monitoring và cơ chế sao lưu cơ sở dữ liệu.

7.5. Kết luận

Đề tài Forum Sinh Viên đã đáp ứng mục tiêu xây dựng một ứng dụng forum sinh viên trên nền tảng web. Hệ thống không chỉ hỗ trợ các chức năng cơ bản như bài viết, bình luận và tương tác, mà còn có các thành phần cần thiết cho một sản phẩm thực tế như xác thực JWT, xác minh email, kiểm duyệt nội dung, quản trị người dùng, thông báo và gợi ý nội dung.

Thông qua đồ án, nhóm đã vận dụng quy trình phát triển phần mềm từ khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện đến cài đặt và kiểm tra. Đây là nền tảng để tiếp tục hoàn thiện thành một hệ thống có thể sử dụng thực tế trong môi trường sinh viên.